Số: 05/TDQT *Nghệ An, ngày 17 tháng 07 năm 2024*

EVNGENCO1

CÔNG TY THUỶ ĐIỆN BẢN VẼ

QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ MÁY PHÁT THỦY LỰC

Mã hiệu: **QT.VH.24**

Lần ban hành: **04**

Lần sửa đổi:

Quyết định ban hành: **……../ QĐ-TĐBV**

Ngày ban hành: **…/07/2024**

BM.P4.01.01
25.12.2023

THÀNH PHẦN THAM GIA XEM XÉT: HĐ THẨM DUYỆT QUY TRÌNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG – PHÓ GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Ngọc

Đồng ý

PHÓ CHỦ TỊCH HĐ	**Ủy viên**	**Ủy viên**
Nguyễn Sỹ Hùng	**Lê Trung Kỷ**	**Đậu Ngọc Dũng**
Ủy viên		**Thư ký**
Trần Quốc Chiến		**Nguyễn Hữu Nghị**

ĐƠN VỊ BIÊN SOẠN, HIỆU CHỈNH: PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH

NGƯỜI KIỂM TRA **PHÓ QUẢN ĐỐC**	**NGƯỜI HIỆU CHỈNH** **TRƯỞNG CA**
Đinh Anh Dũng	**Phạm Bá Hạnh**

BẢNG THEO DÕI NHỮNG THAY ĐỔI					
TT	**Ngày sửa đổi**	**Trang sửa đổi**	**Mục sửa đổi**	**Nội dung sửa đổi**	**Ghi chú**
1	**...07.2024**	4	Điều 2	Thay thế quyết định số 24/QĐ-TĐBV, ngày 25/01/2021 bằng quyết định số 42/QĐ-TĐBV, ngày 26/01/2024	
2		8	Điều 5, khoản "H" điểm 3	Hiệu chỉnh giá trị tốc độ tổ máy bắt đầu phanh	
3		12, 13	Điều 6, khoản 2	Hiệu chỉnh lại giá trị nhiệt độ giới hạn Séc măng cảnh báo 1 của ổ hướng trên, ổ hướng dưới và ổ đỡ.	
4		13	Điều 6, khoản 3, điểm a	Hiệu chỉnh lại các trường hợp máy phát điện tự động dừng sự cố.	
5		16, 17	Điều 8, khoản 1 điểm b	Bổ sung thêm phần chú thích các cầu đấu bảo vệ tại tủ LUC*- CAO2	
6		21, 22	Điều 8, khoản 4, điểm c, d	Bổ sung bố trí và chức năng các thiết bị trong tủ nhiệt độ và độ rung, độ đảo tổ máy	
7		25	Điều 10	Hiệu chỉnh lại điều kiện để đưa MF thủy lực vào vận hành	
8		26	Điều 13, khoản 6	Hiệu chỉnh lại giá trị độ rung và độ đảo trục tại vị trí ổ hướng trên, ổ hướng dưới.	
9		31	Điều 19, khoản 1, điểm a	Hiệu chỉnh lại giá trị tốc độ phanh tổ máy	
10		34	Điều 19, khoản 2 điểm a và điểm b	Hiệu chỉnh lại trình tự thao tác kích nâng và thao tác hạ rotor	
11		37, 38	Điều 23	Bổ sung thêm điều 23 " Trình tự	

				thao tác quy cơ tổ máy sau sửa chữa và ngừng tổ máy sau khi quay cơ,	
12		46, 47	Điều 28	Bổ sung thêm điều 28 “ Xử lý sự cố tổ máy không dừng được từ hệ thống DCS nhà máy”.	
13		49	Điều 32, khoản 2	Bỏ phần hồ sơ	

MỤC LỤC

Trang
Chương 1 5
QUY ĐỊNH CHUNG 5
Chương 2 7
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ MÁY PHÁT THUỶ LỰC 7
Chương 3 26
VẬN HÀNH MÁY PHÁT THUỶ LỰC 26
I. QUY ĐỊNH AN TOÀN. 26
II. VẬN HÀNH HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN THUỶ LỰC 26
III. THAO TÁC TÁCH MF RA SỬA CHỮA VÀ VÀO VẬN HÀNH: 36
Chương 4 40
XỬ LÝ SỰ CỐ MÁY PHÁT ĐIỆN THỦY LỰC 40
Chương 5 50
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 50
PHỤ LỤC 50

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày … tháng 6 năm 2024

QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ
HỆ THỐNG MÁY PHÁT THỦY LỰC

(Ban hành kèm theo Quyết định số ..../QĐ-TĐBV
ngày / /2024 của Công ty thủy điện Bản Vẽ)

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy trình này quy định về vận hành và xử lý sự cố máy phát thuỷ lực thuộc Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ. Quy trình này áp dụng bắt buộc với các chức danh sau:

1. Trưởng ca
2. Trưởng kíp
3. Trực chính

Trong quá trình áp dụng quy trình này, các chức danh nói trên phải tuân thủ các quy phạm, quy trình và các quy định hiện hành đối với hệ thống máy phát thuỷ lực.

Điều 2. Quy trình này được xây dựng trên cơ sở các Quyết định và tài liệu sau:

- Thông tư số 28/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia.
- Thông tư số 40/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia.
- Thông tư số 44/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia.
- Thông tư số 31/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BCT, Thông tư số 40/2014/TT-BCT, Thông tư số 44/2014/TT-BCT.
- Quy trình An toàn điện, Quy trình an toàn thuỷ, cơ, nhiệt, hoá hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Quyết định số 42/QĐ-TĐBV, ngày 26/01/2024 của Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc "Ban hành chương trình xây dựng Quy chế quản lý nội bộ, Tài liệu nội bộ, Quy trình kỹ thuật năm 2024".
- Các tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.

Điều 3. Giải thích từ ngữ:

- ĐĐV A0 : Điều độ viên Quốc gia;
- ĐĐV A1 : Điều độ viên miền Bắc;
- NVVH : Nhân viên Vận hành;
- PXSC : Phân xưởng Sửa chữa;
- P.KTAT : Phòng Kỹ thuật và An toàn
- MF : Máy phát điện;
- FCB : Máy cắt dập từ;
- NKT : Nước kỹ thuât;
- KĐK : Khoá điều khiển
- MCĐC : Máy cắt đầu cực;
- DCL : Dao cách ly;
- DTĐ : Dao tiếp địa;
- * : Ký hiệu thay thế cho số 1 hoặc số 2;
- NKVH : Nhật ký vận hành;
- KKTB : Khiếm khuyết thiết bị;
- P.ĐKTT : Phòng Điều khiển trung tâm.

Chương 2
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ MÁY PHÁT THUỶ LỰC

Điều 4. Tổng quan hệ thống về MF thuỷ lực:

- MF thuỷ lực SF160-40/10800 tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ là loại máy phát điện đồng bộ 3 pha, kiểu trục đứng, kích từ tĩnh; Rotor máy phát được nối đồng trục, đồng tâm với tuabin thủy lực.
- MF thủy lực SF160-40/10080 có cấu tạo gồm 2 ổ hướng máy phát và 1 ổ đỡ. Ổ hướng trên được đặt ngang cao độ với sàn máy phát (cao trình 87m), ổ hướng dưới và ổ đỡ được đặt trong cùng một thùng dầu nằm trong buồng máy phát. Các ổ hướng để định tâm trục cho máy phát, ổ đỡ được dùng để đỡ toàn bộ tải trọng Rotor.
- Các vành góp, giá đỡ, các vành chổi than của máy phát điện nằm trong một hộp hình côn được lắp ở phần trung tâm phía trên của giá chữ thập trên.
- MF được làm mát bằng không khí theo chu trình tuần hoàn khép kín, hướng tâm trục.
- MF còn được bố trí các hệ thống phanh, hút bụi khí phanh, hút mù dầu, hệ thống sấy, hệ thống cứu hỏa, các thiết bị kiểm tra và bảo vệ cho hệ thống máy phát.

I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT HỆ THỐNG MÁY PHÁT THUỶ LỰC

Điều 5. Các thông số kỹ thuật chính của hệ thống máy phát điện thuỷ lực:

TT	Thông số	Đơn vị	Gía trị
A. Máy phát thủy lực SF160-40/10800:			
1	Kiểu	Đồng bộ 3 pha, trục đứng, kích từ tĩnh	
2	Công suất biểu kiến định mức	MVA	188,23
3	Công suất hữu công định mức	MW	160
4	Điện áp định mức	kV	15,75
5	Dòng điện Stator định mức	A	6900
6	Hệ số công suất định mức (Cosφ)	0,85	
7	Tần số định mức	Hz	50
8	Số cực	2p = 40	
9	Tốc độ quay định mức	Vòng/phút	150
10	Tốc độ quay lồng tốc	Vòng/phút	288
11	Điện áp kích từ định mức	V	435
12	Dòng điện kích từ định mức	A	1415

13	Hiệu suất ở công suất định mức	%	98,3
14	Tổng tổn hao của máy phát ở $U_{đm}$, $f_{đm}$ và Cos φ =0,85	kW	2767
15	Cách đấu các pha cuộn dây Stator	Y	
16	Số đầu ra chính và đầu ra trung tính	3 đầu ra chính và 3 đầu ra trung tính	
17	Cấp cách điện	F	
B. Ổ hướng trên máy phát:			
1	Loại	Nêm đỡ	
2	Số lượng secmăng	Cái	12
3	Thể tích dầu trong thùng dầu ổ hướng trên máy phát	m^3	4
C. Bộ làm mát dầu ổ hướng trên máy phát:			
1	Số lượng	Bộ	12
2	Kiểu đấu nối	12 bộ mắc nối tiếp	
3	Tổng lưu lượng nước làm mát (khi nhiệt độ nước lớn nhất là 30^0C)	m^3/giờ	30
4	Áp lực lớn nhất của nước vào làm mát	MPa	0,5
D. Bộ làm mát không khí:			
1	Số lượng	Bộ	8
2	Kiểu đấu nối	Song song	
3	Tổng lưu lượng nước làm mát (khi nhiệt độ nước lớn nhất là 30^0C)	m^3/giờ	420
4	Áp lực lớn nhất của nước vào làm mát	MPa	0,5
E. Ổ đỡ máy phát:			
1	Loại	Tự cân bằng	
2	Số lượng secmăng	Cái	14
3	Thể tích dầu trong thùng dầu ổ đỡ	m^3	10
F. Ổ hướng dưới máy phát (lắp chung với thùng dầu ổ đỡ):			
1	Loại	Nêm đỡ	
2	Số lượng secmăng	Cái	18
G. Bộ làm mát dầu ổ đỡ và ổ hướng dưới máy phát:			
1	Số lượng	Bộ	14
2	Kiểu đấu nối	4 nhánh song song trong đó có:	

		2 nhánh có 3 bộ nối tiếp trong 1 nhánh. 2 nhánh có 4 bộ nối tiếp trong 1 nhánh.	
3	Tổng lưu lượng nước làm mát (khi nhiệt độ nước lớn nhất là 30^0C)	m^3/giờ	180
4	Áp lực lớn nhất của nước vào làm mát	MPa	0,6
H. Phanh tổ máy:			
1	Số lượng	Bộ	12
2	Áp lực khí khi phanh	MPa	0,65 ÷ 0,8
3	Tốc độ tổ máy bắt đầu phanh	Vòng/phút	18
4	Thời gian duy trì phanh.	Phút	1,5 ÷ 2
I. Kích nâng Rotor:			
1	Số lượng	Bộ	1
2	Áp lực dầu kích	Mpa	10
3	Chiều cao kích nâng Rotor cực đại	mm	15
4	Công suất định mức động cơ kích	kW	2,2
J. Hút bụi phanh:			
1	Cứ 2 bộ phanh có một đường ống chung nối với 1 bộ hút bụi phanh		
2	Số lượng	Bộ	6
3	Công suất	kW	2,2
K. Thiết bị hút mù dầu ổ hướng dưới và ổ đỡ máy phát:			
1	Số lượng	Bộ	4
2	Công suất	kW	0,05
L. Thiết bị hút mù dầu ổ hướng trên máy phát:			
1	Số lượng	Bộ	3
2	Công suất	kW	0,05
M. Hệ thống sấy máy phát điện:			
1	Số lượng bộ sấy	Bộ	4
2	Số lượng cảm biến đo nhiệt độ.	Cái	2
3	Điện áp định mức	V-AC	220
4	Công suất định mức	kW	2
N. Hệ thống cứu hỏa tự động máy phát:			

1	Số lượng vòng phun sương	Vòng	2
2	Áp lực nước cứu hỏa làm việc tại cao trình 87,2m	Mpa	0,5 ÷ 0,6
3	Lưu lượng nước cứu hỏa	lít/giây	30
4	Số lượng cảm biến nhiệt độ	Cái	4
5	Số lượng cảm biến khói	Cái	4

Điều 6. Thông số các bảo vệ.

1. *Thông số và giá trị cài đặt bảo vệ điện:*

STT	Loại bảo vệ	Giá trị cài đặt	Trị số sơ cấp	Trị số thứ cấp	Thời gian tác động	Tác động
1	So lệch dọc (87G)	I_N = 6900A	6900A	0.92A	0s	- Dừng máy - MCĐC cắt - FCB cắt - Khởi động cứu hỏa MF - 50BF
		g = 0,3I_n	2070A	0.276A		
		v = 0,25I_n	1725A	0.23A		
2	Chạm đất Stator (64S)	R_{fs} (alarm) = 5kΩ		5kΩ	2s	- Dừng máy - MCĐC cắt - FCB cắt - 50BF
		R_{fs} (trip) = 1kΩ		1kΩ	1s	
3	Chạm đất Rotor (64R)	R_{fs} (alarm) = 5kΩ		5kΩ	2s	- Dừng máy - MCĐC cắt - FCB cắt - 50BF
		R_{fs} (trip) = 1kΩ		1kΩ	5s	
4	Bảo vệ dòng dọc trục (38)	Alarm: 23A Trip: 229A			0,02s	- Dừng máy - MCĐC cắt - FCB cắt - 50BF
5	Bảo vệ quá dòng kém áp (51/27)	I_N = 6900 A	6900A	0.92A		- Dừng máy - MCĐC cắt - MC44* cắt - FCB cắt - 50BF
		U_N = 15.75kV	15.75kV	110V		
		I = 1,2I_n U_G = 0,7U_n	8280A 11.025kV	1.104A 77V	3s	
		1,3I_n U_G = 0,7U_n	8970A 11.025kV	1.196A 77V	0,5s	
6	Bảo vệ mất kích từ (40G)	I_N = 6900 A	6900A	0.92A	0,5s	- Dừng máy - MCĐC cắt
		U_N = 15.75kV	15.75kV	110V		

STT	Loại bảo vệ	Giá trị cài đặt	Trị số sơ cấp	Trị số thứ cấp	Thời gian tác động	Tác động
		X_A = -1,67 U_n/I_n,	-3.81	-199.67 Ω		- 50BF
		X_B = -0,18U_n/I_n	-0.41	-21.52 Ω		
7	Bảo vệ mất đồng bộ máy phát (78)	I_N = 6900 A	6900A	0.92A		- Dừng máy - MCĐC cắt - FCB cắt - 50BF
		U_N = 15.75kV	15.75kV	110V		
		Z_A = 0,182 U_n/I_n,	0.415	21.76 Ω	0s	
		Z_B = -0,21 U_n/I_n,	-0.48	-25.11 Ω		
		Z_C = 0,128 U_n/I_n,	0.29	15.3 Ω		
8	Quá kích từ máy phát (24)	U/f = 1,05		1,05	6000s	- Dừng máy - MCĐC cắt - MC44* cắt - FCB cắt - 50BF
		U/f = 1,10		1,10	3600s	
		U/f = 1,15		1,15	1800s	
		U/f = 1,20		1,20	270s	
		U/f = 1,25		1,25	72s	
		U/f = 1,30		1,30	30s	
		U/f = 1,35		1,35	12s	
		U/f = 1,40		1,40	3,6s	
		U/f = 1,45		1,45	1,8s	
		U/f = 1,50		1,50	0,6s	
9	Bảo vệ công suất ngược (32)	I_N = 6900 A	6900A	0.92A		
		U_N = 15.75kV	15.75kV	110V		
		P_N = 0.85$U_N I_N$	108675kW	86.02W		
		Alarm: P_{gl} = -0,025PN Drop ratio = 85%	92373kW 85%	2.15W 85%	t11 =0,5s	- Báo tín hiệu cảnh báo
		Trip: P_{gl} = -0,025PN Drop ratio = 60%	92373kW 60%	2.15W 60%	t12 = 10s	- Dừng máy - MCĐC cắt - 50BF
10	Quá điện áp máy phát (59G)	U_N = 15.75kV	15.75kV	110V		
		Alarm: U = 1,1U_n	17.32kV	121V	5s	- Báo tín hiệu cảnh báo
		Trip: U =1,3U_n	20.47kV	143V	0,5s	- Dừng máy - MCĐC cắt - FCB cắt - 50BF

STT	Loại bảo vệ	Giá trị cài đặt	Trị số sơ cấp	Trị số thứ cấp	Thời gian tác động	Tác động
11	Bảo vệ tần số thấp (81)	U_N = 15.75kV	15.75kV	110V		
		Alarm: f = 47,5Hz U = 0,6U_n	47.5Hz 9.45kV	47.5Hz 66V	20s	- Báo tín hiệu cảnh báo
		Trip: f = 47Hz U = 0,6U_n	47Hz 9.45kV	47Hz 66V	2s	- MCĐC cắt - FCB cắt - MC 44* cắt - 50BF
12	Bảo vệ chết máy (50/27)	I_N = 6900 A	6900A	0.92A	3s	MCĐC cắt
		U_N = 15.75kV	15.75kV	110V		
		I_G = 1,5I_n	10350A	1.38A		
		U_G = 0,6U_n	9.45kV	66V		
13	Bảo vệ lỗi máy cắt đầu cực (50BF)	I_N = 6900 A	6900A	0.92A		
		I_G = 0,2I_n	1380A	0.184A	t1 = 0,2s	Báo tín hiệu cảnh báo
			1380A	0.184A	t2 = 1s	- 23* cắt - 94* cắt
14	Bảo vệ so lệch ngang máy phát (87GN)	I_N = 6900 A	6900A	0.92A		- Dừng máy - MCĐC cắt - FCB cắt
		Dòng phát hiện 0,86I_n	5934A	0.7912A	0,02s	
15	Bảo vệ cân bằng điện áp (60)	U_N = 15.75kV	15.75kV	110V		- TH cảnh báo
		U_Δ (U2>U1) = 0,2U_n	3.15kV	22V	0s	
16	Chạm đất 95% Stator (59NS)	U_N = 15.75kV	15.75kV	110V		- Dừng máy - MCĐC cắt - FCB cắt - 50BF
		U = 0,05U_n	0.787kV	5.5V	0,5s	
17	Bảo vệ trở kháng thấp máy phát (21G)	I_N = 6900 A	6900A	0.92A		
		U_N = 15.75kV	15.75kV	110V		
		Z1 = 0,151U_n/I_n	0.342kΩ	18.05Ω	0,2s	- MC23* cắt
		Z1 = 0,323U_n/I_n	0.737kΩ	38.62 Ω	0,5s	- Dừng máy - MCĐC cắt - FCB cắt

STT	Loại bảo vệ	Giá trị cài đặt	Trị số sơ cấp	Trị số thứ cấp	Thời gian tác động	Tác động
						- MC44* cắt - 50BF
18	Bảo vệ dòng thứ tự nghịch (46G)	I_N = 6900 A	6900A	0.92A		- Dừng máy - MCĐC cắt - FCB cắt - MC44* cắt - 50BF
		I2 = 0,11I_n	759A	0.101A	5s	
19	Bảo vệ quá tải Stator (49S)	I_N = 6900 A	6900A	0.92A		- Dừng máy - MCĐC cắt - FCB cắt
		I = 1,16I_N	1104A	1.067A	t_{min} = 1s t_{max} = 300s	
20	Bảo vệ điện áp thấp (27G)	U_N = 15.75kV	15.75kV	110V		- MCĐC cắt
		U = 0,6U_n	9.45kV	66V	2s	
		I = 0,87I_n (phase-phase)	65.08A	0.65A	21s	
21	Bảo vệ so lệch khối MF-MBA (87GT)	I_N = 6900 A	6900A	0.92A	0s	- Dừng máy - MCĐC cắt - FCB cắt - MC44* cắt - MC23* cắt
		g = 0,3I_n	2070A	0.276A		
		v = 0,5I_n	3450A	0.46A		
		b = 1,5I_n	10350A	1.38A		
		g_{High} = 2I_n	13800A	1.84A		
		I_{inst} = 5I_n	34500A	4.6A		

2. *Thông số cài đặt bảo vệ nhiệt độ:*

TT	Vị trí	Nhiệt độ giới hạn(°C)			Vị trí kiểm tra	
		Cảnh báo 1	Cảnh báo 2	Dừng máy	Máy tính P.ĐKTT	Tủ nhiệt độ sàn 87,2m
1	**Ổ hướng trên:**					
	Séc-măng	55		65	x	x
	Dầu	55	60		x	x
2	**Ổ hướng dưới và ổ đỡ:**					

	Séc-măng ổ hướng dưới	55		65	x	x
	Séc-măng ổ đỡ	55		65	x	x
	Dầu	55	60		x	x
3	**Không khí làm mát:**					
	Không khí lạnh	55	65		x	x
	Không khí nóng	70	75		x	x
4	**Nhiệt độ cuộn dây**	100		110	x	
5	**Nhiệt độ lõi thép**	100		110	x	

Tại tủ nhiệt độ ở sàn 87,2m khi một trong các điểm nhiệt độ séc-măng của ổ hướng trên hoặc ổ hướng dưới hoặc ổ đỡ vượt qua các giá trị mức cảnh báo 1 ở bảng trên và duy trì trên 3s thì báo tín hiệu cảnh bảo lên hệ thống DCS (Máy tính P.ĐKTT và màn hình HMI tủ LCU*-CAO1).

Tại máy tính P.ĐKTT, khi có đồng thời ít nhất 2 điểm nhiệt độ séc-măng của cùng một ổ hoặc 2 điểm nhiệt độ cuộn dây, lõi thép vượt qua các giá trị dừng máy ở bảng trên (báo tín hiệu màu đỏ) duy trì trên 3s thì máy phát sẽ tự động dừng và báo tín hiệu sự cố.

3. MF tự động dừng sự cố trong các trường hợp sau:

a. Máy phát điện tự động dừng sự cố khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

- Khi có tín hiệu báo cháy máy phát (cảm biến nhiệt và cảm biến khói tác động đồng thời và duy trì với thời gian lớn hơn bằng 01 giây)
- Sự cố do các bảo vệ điện tác động.
- Tín hiệu điện của bảo vệ lồng tốc: vượt quá 115% tốc độ định mức, đồng thời CHN chưa đóng về vị trí No load và tiếp điểm báo trạng thái đóng của van phân phối chính đã làm việc.
- Nhiệt độ cuộn dây, lõi thép, nhiệt độ séc măng các ổ máy phát, tuabin tăng cao đến giá trị cài đặt bảo vệ dừng máy.
- Áp lực dầu điều tốc giảm thấp sự cố (<5,2MPa).
- Mất nước chèn trục vận hành sau 10 phút và áp lực nước chèn trục nhỏ hơn 0,25Mpa.
- Mất nước làm mát các ổ và không khí máy phát sau 15 phút.

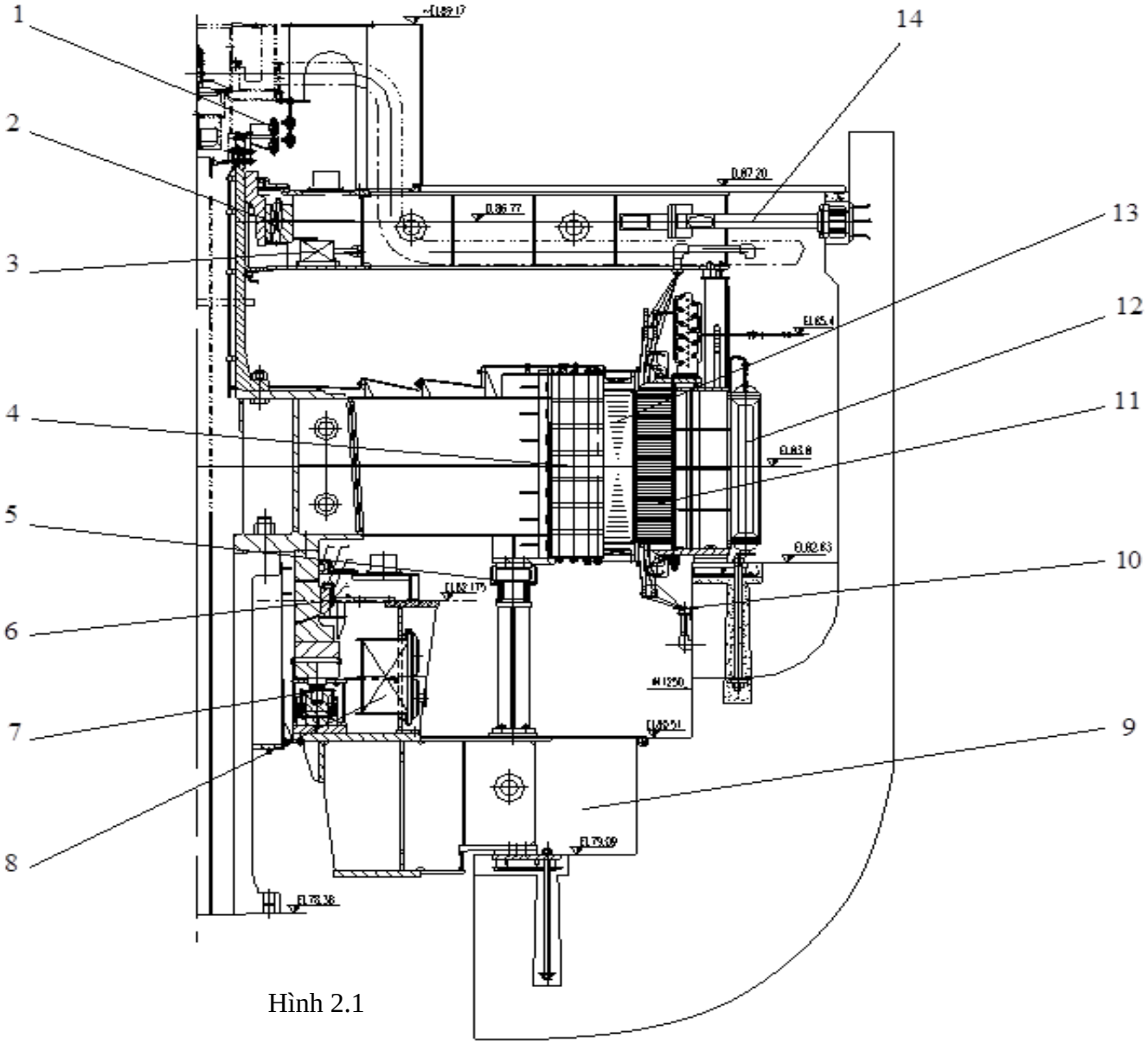
b. Máy phát điện dừng sự cố đồng thời rơi phai sự cố cửa nhận nước khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

- Tín hiệu điện của bảo vệ lồng tốc: vượt quá 150% tốc độ định mức.
- Tín hiệu cơ của bảo vệ lồng tốc: vượt quá 157% tốc độ định mức.
- Ấn nút “Emergency Stop”.

- Một bảo vệ điện tác động và có tín hiệu đứt chốt cánh hướng nước.

II. MÔ TẢ CHỨC NĂNG CÁC THIẾT BỊ

Điều 7. Cấu tạo chung và bố trí các thiết bị chính của máy phát điện thuỷ lực:



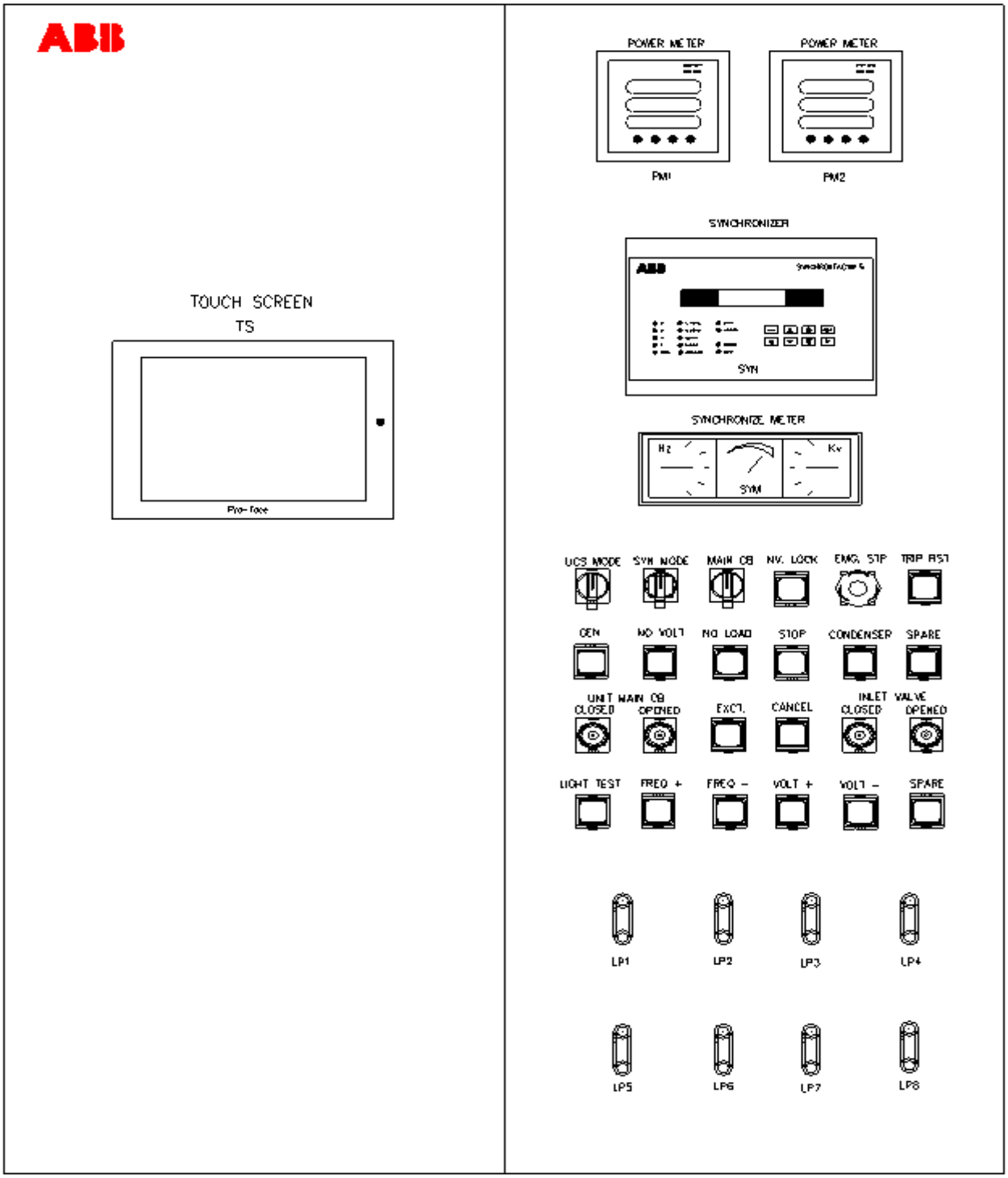
Hình 2.1

1. Vành góp máy phát điện.
2. Ổ hướng trên máy phát.
3. Bộ làm mát ổ hướng trên máy phát.
4. Lõi Rotor máy phát.
5. Hệ thống phanh.
6. Ổ hướng dưới máy phát.
7. Ổ đỡ máy phát.
8. Bộ làm mát ổ hướng dưới và ổ đỡ MF.
9. Gía chữ thập dưới.
10. Ống phun nước cứu hỏa máy phát điện.
11. Stator máy phát.
12. Bộ làm mát không khí máy phát.
13. Cuộn dây Rotor máy phát.
14. Giá chữ thập trên.

Điều 8. Các thiết bị và chức năng bên ngoài mặt tủ:

1. Tủ điều khiển LCU*- CAO1 và LCU*- CAO2 của tổ máy:

a. Bố trí thiết bị phía ngoài tủ máy điều khiển LCU-CAO1 và LCU*-CAO2:*



Hình 2.3

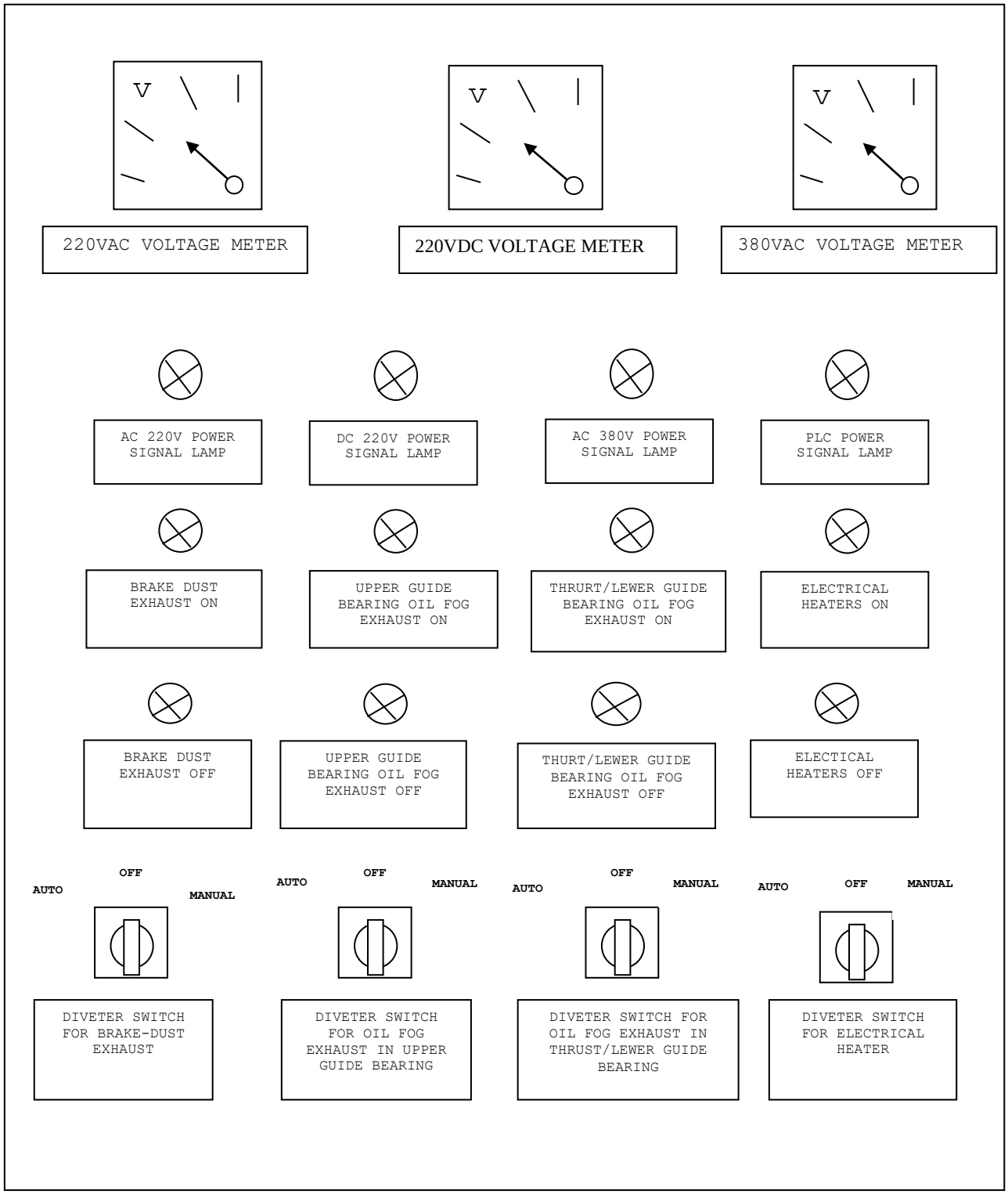
b. Chức năng các thiết bị:

TT	Tên	Chức năng
1	Touch Screen	Màn hình điều khiển cảm ứng
2	Power meter	Đồng hồ công suất
3	Auto Synchronizer	Thiết bị hòa đồng bộ tự động
4	Synchronize meter	Đồng hồ đồng bộ
5	UCS Mode	Chế độ điều khiển tổ máy 1: R-A 2: L-A 3: L-M 4: Off
6	SYN Mode	Chế độ hòa đồng bộ tổ máy 1: Auto 2: Manual 3: Off
7	Main CB	Khoá điều khiển đóng máy cắt đầu cực
8	NV Lock	Nút ấn điều khiển van đầu vào
9	Gen	Chế độ Phát
10	No-load	Chế độ Không tải
11	Stop	Chế độ Dừng
12	Condenser	Chế độ Bù
13	Exct	Xác nhận lệnh
14	Cancel	Hủy lệnh
15	Emg Stop	Nút ấn Dừng khẩn cấp
16	Trip RST	Hiển thị trạng thái tổ máy bị sự cố và nút ấn Reset
17	Freq+	Nút ấn Tăng tần số
18	Freq-	Nút ấn Giảm tần số
19	Volt+	Nút ấn Tăng điện áp
20	Volt-	Nút ấn Giảm điện áp
21	No-volt	Không điện áp
22	Light test	Kiểm tra tín hiệu đèn
23	Spare	Dự phòng
24	Closed (Unit Main CB)	Đèn hiển thị MC đầu cực đóng
25	Opened (Unit Main CB)	Đèn hiển thị MC đầu cực cắt
26	Closed (Inlet Valve)	Đèn hiển thị cửa van sự cố CNN đóng
27	Opened (Inlet Valve)	Đèn hiển thị cửa van sự cố CNN mở
28	LP1	Cầu đấu bảo vệ quá tốc độ cơ khí (Thường đóng)
29	LP2	Cầu đấu bảo vệ quá tốc độ điện (Thường đóng)

30	LP3	Cầu đấu bảo vệ quá nhiệt độ (Lấy tín hiệu nhiệt độ từ tủ nhiết độ sàn 87m đưa vào role hiện tại đang tách)
31	LP4	Dự phòng
32	LP5	Dự phòng
33	LP6	Dự phòng
34	LP7	Dự phòng
35	LP8	Dự phòng

3. Tủ điều khiển thiết bị phụ máy phát.

a. Bố trí thiết bị phía ngoài tủ:



Hình 2.2

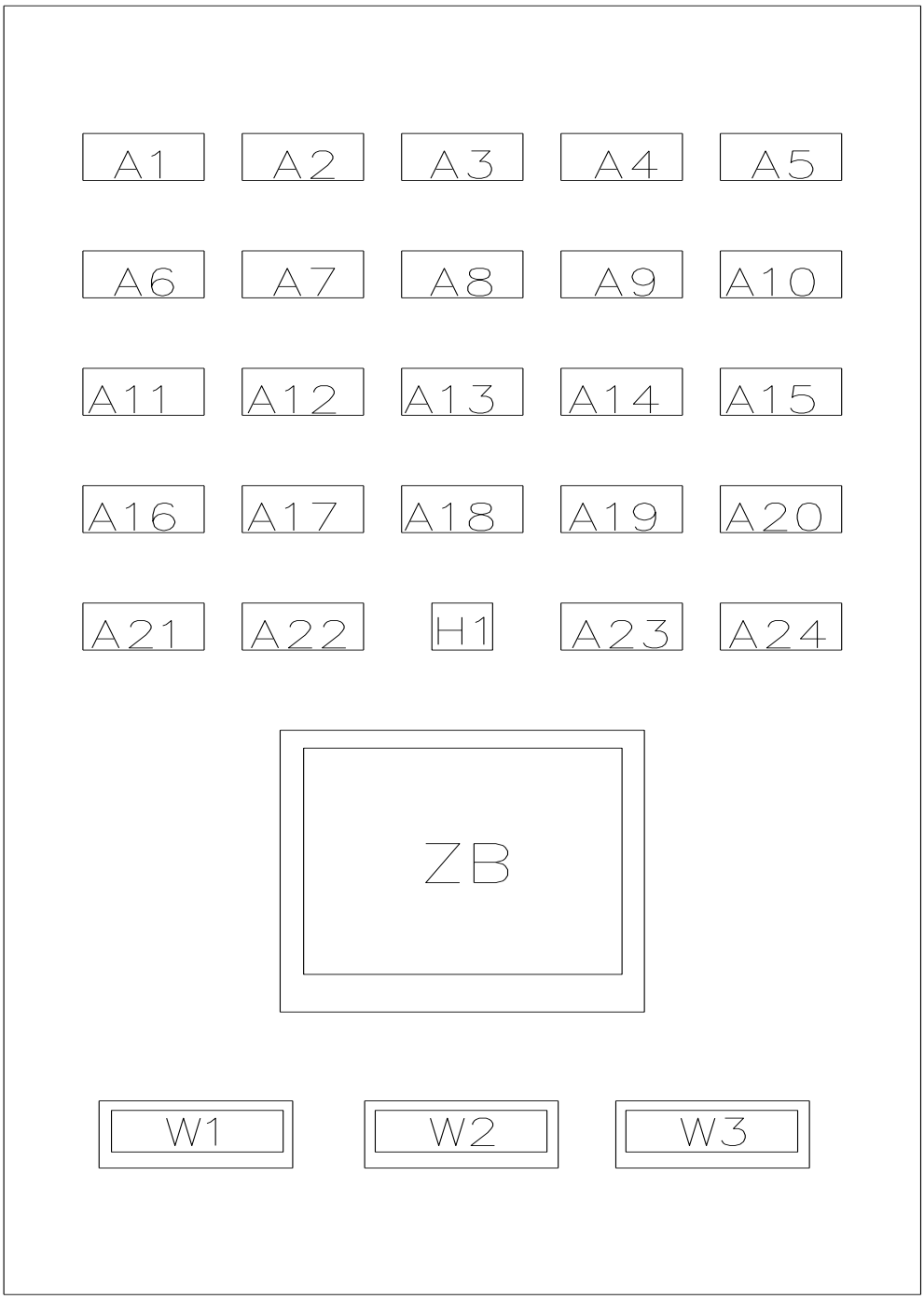
b. Chức năng các thiết bị:

TT	Tên	Chức năng
1	220VAC VOLTAGE METER	Đồng hồ điện áp 220VAC
2	220VDC VOLTAGE METER	Đồng hồ điện áp 220VDC
3	380VAC VOLTAGE METER	Đồng hồ điện áp 380VAC
4	AC 220V POWER SIGNAL LAMP	Đèn báo nguồn 220VAC
5	DC 220V POWER SIGNAL LAMP	Đèn báo nguồn 220VDC
6	AC 380V POWER SIGNAL LAMP	Đèn báo nguồn 380VAC
7	PLC POWER SIGNAL LAMP	Đèn báo nguồn PLC
8	BRAKE DUST EXHAUST ON	Đèn báo bộ hút bụi khí phanh làm việc
9	UPPER GUIDE BEARING OIL FOG EXHAUST ON	Đèn báo bộ hút mù dầu ổ hướng trên làm việc
10	THRURT/LEWER GUIDE BEARING OIL FOG EXHAUST ON	Đèn báo bộ hút mù dầu ổ đỡ/ ổ hướng dưới làm viêc
11	ELECTRICAL HEATERS ON	Đèn báo bộ sấy làm việc
12	BRAKE DUST EXHAUST OFF	Đèn báo bộ hút bụi khí phanh dừng
13	UPPER GUIDE BEARING OIL FOG EXHAUST OFF	Đèn báo bộ hút mù dầu ổ hướng trên dừng
14	THURT/LEWER GUIDE BEARING OIL FOG EXHAUST OFF	Đèn báo bộ hút mù dầu ổ đỡ/ổ hướng dưới dừng
15	ELECTICAL HEATERS OFF	Đèn báo bộ sấy dừng
16	DIVETER SWITCH FOR BRAKE-DUST EXHAUST	Khoá chế độ điều khiển bộ hút bụi khí phanh
17	DIVETER SWITCH FOR OIL FOG EXHAUST IN UPPER GUIDE BEARING	Khoá chế độ điều khiển bộ hút mù dầu ổ hướng trên
18	DIVETER SWITCH FOR OIL FOG EXHAUST IN THRUST/LEWER GUIDE	Khoá chế độ điều khiển bộ hút mù dầu ổ đỡ/ổ hướng dưới

	BEARING	
19	DIVETER SWITCH FOR ELECTRICAL HEATER	Khoá chế độ điều khiển bộ sấy

4. Tủ nhiệt độ và độ rung, đảo tổ máy:

a. Bố trí thiết bị phía ngoài tủ:

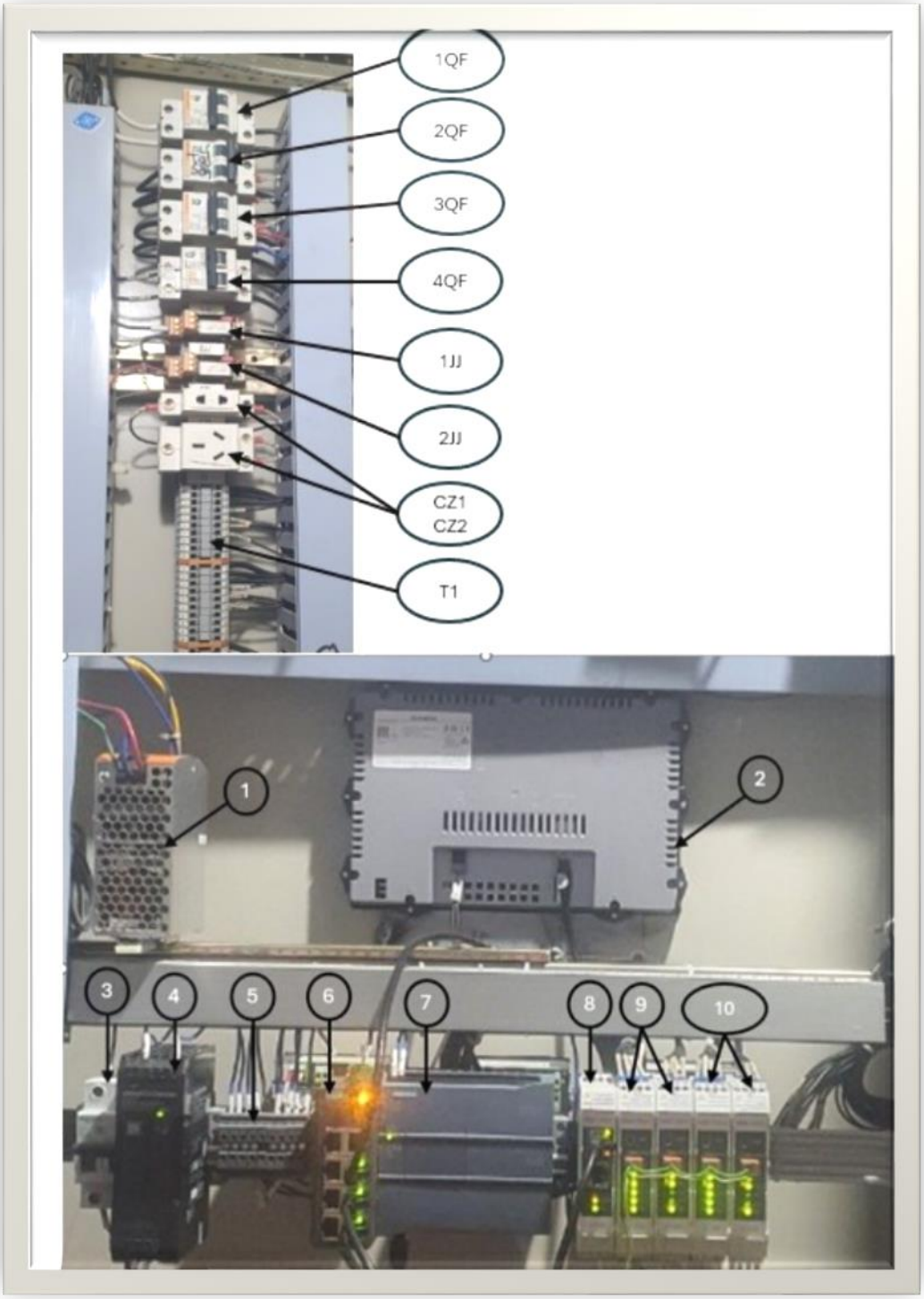


Hình 2.4

b. Chức năng các thiết bị:

TT	Tên (Kí hiệu)	Chức năng
1	A1	Đồng hồ nhiệt độ secmăng ổ hướng trên, điểm số 1
2	A2	Đồng hồ nhiệt độ secmăng ổ hướng trên, điểm số 2
3	A3	Đồng hồ nhiệt độ dầu ổ hướng trên, điểm số 1
4	A4	Đồng hồ nhiệt độ dầu ổ hướng trên, điểm số 2
5	A5	Đồng hồ nhiệt độ secmăng ổ đỡ, điểm số 1
6	A6	Đồng hồ nhiệt độ secmăng ổ đỡ, điểm số 2
7	A7	Đồng hồ nhiệt độ secmăng ổ đỡ, điểm số 3
8	A8	Đồng hồ nhiệt độ secmăng ổ đỡ, điểm số 4
9	A9	Đồng hồ nhiệt độ secmăng ổ hướng dưới, điểm số 1
10	A10	Đồng hồ nhiệt độ secmăng ổ hướng dưới, điểm số 2
11	A11	Đồng hồ nhiệt độ dầu ổ hướng dưới/ổ đỡ, điểm số 1
12	A12	Đồng hồ nhiệt độ dầu ổ hướng dưới/ổ đỡ, điểm số 2
13	A13	Đồng hồ nhiệt độ dầu ổ hướng dưới/ổ đỡ, điểm số 3
14	A14	Đồng hồ nhiệt độ dầu ổ hướng dưới/ổ đỡ, điểm số 4
15	A15	Đồng hồ nhiệt độ không khí lạnh, điểm số 1
16	A16	Đồng hồ nhiệt độ không khí lạnh, điểm số 2
17	A17	Đồng hồ nhiệt độ không khí nóng, điểm số 1
18	A18	Đồng hồ nhiệt độ không khí nóng, điểm số 2
19	A19	Đồng hồ nhiệt độ secmăng ổ hướng tua bin, điểm số 1
20	A20	Đồng hồ nhiệt độ secmăng ổ hướng tua bin, điểm số 2
21	A21	Đồng hồ nhiệt độ secmăng ổ hướng tua bin, điểm số 3
22	A22	Đồng hồ nhiệt độ secmăng ổ hướng tua bin, điểm số 4
23	H1	Giám sát nhiệt độ và độ ẩm tủ
24	A23	Đồng hồ nhiệt độ dầu ổ hướng tua bin, điểm số 1
25	A24	Đồng hồ nhiệt độ dầu ổ hướng tua bin, điểm số 2
26	ZB	Màn hình HMI giám sát độ rung, độ đảo tổ máy.
27	W1	Đồng hồ đo nước lẫn dầu ổ hướng trên
28	W2	Đồng hồ đo nước lẫn dầu ổ hướng đỡ/ổ hướng dưới
29	W3	Đồng hồ đo nước lẫn dầu ổ hướng tua bin

c. Bố trí các thiết bị trong tủ nhiệt độ và độ rung, độ đảo tổ máy

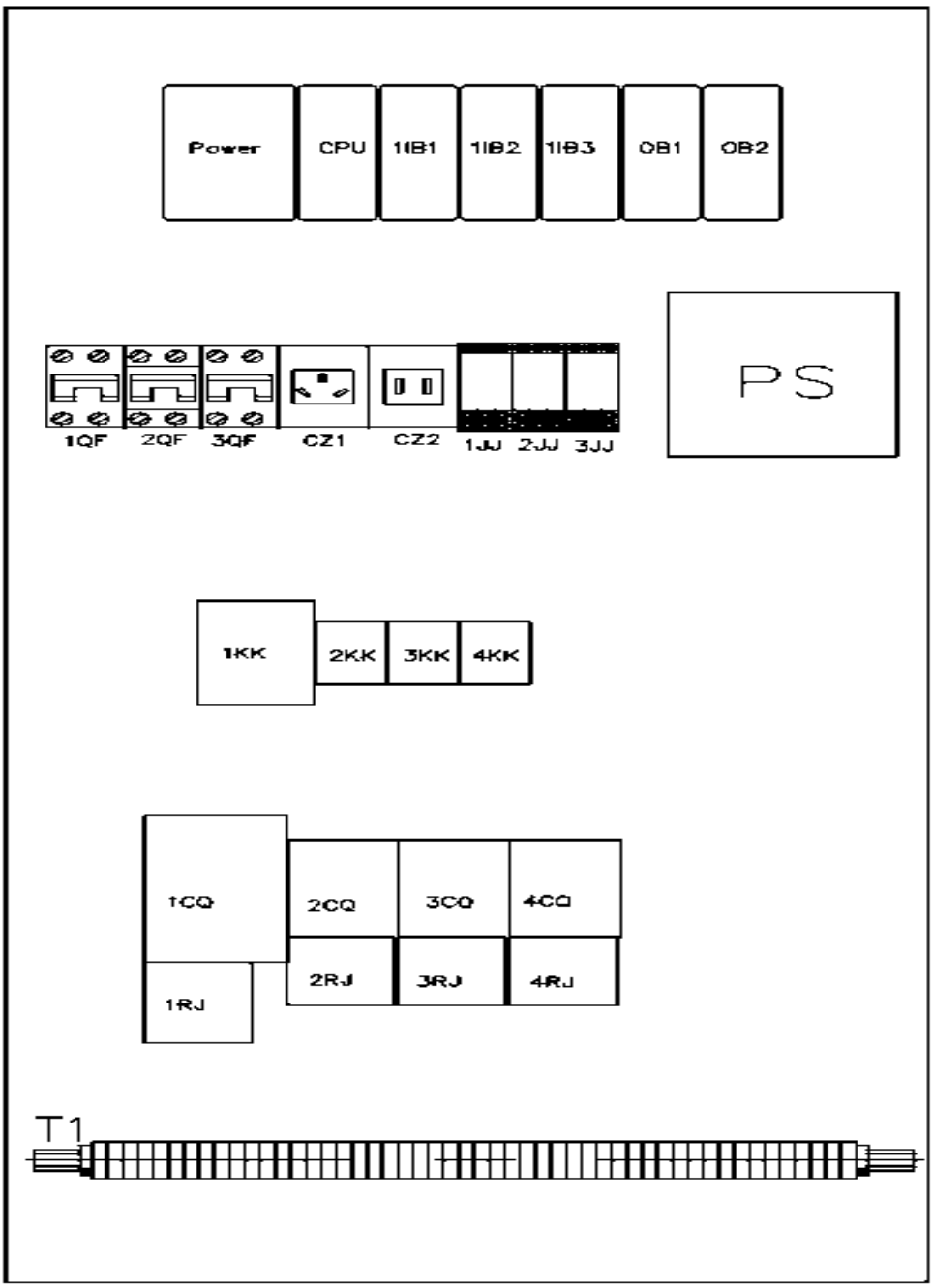


d. chức năng các thiết bị trong tủ nhiệt độ và độ rung, độ đảo tổ máy

TT	Tên (Kí hiệu)	Chức năng
1	1QF	Áp tô mát tổng cấp nguồn 220VAC cho các thiết bị trong tủ
2	2QF	Áp tô mát cấp nguồn cho bộ sấy
3	3QF	Áp tô mát cấp nguồn cho các thiết bị giám sát rung đảo trong tủ
4	4QF	Áp tô mát cấp nguồn 220VDC cho các đồng hồ giám sát nhiệt độ
5	1JJ	Rơ le giám sát nguồn 220VAC
6	2JJ	Rơ le giám sát nguồn 220VDC
7	CZ1, CZ2	Ổ cắm nguồn 220VAC
8	T1	Hàng kẹp đấu nối các thiết bị giám sát nhiệt độ
9	1	Bộ chuyển đổi nguồn 220VAC/24VDC cấp cho đồng hồ giám sát nhiệt độ
10	2	Màn hình HMI giám sát độ rung, đảo tổ máy
11	3	Áp tô mát cấp nguồn 220VAC cho bộ chuyển nguồn S8VK-G012024.
12	4	Bộ nguồn 24V S8VK-G012024
13	5	Hàng kép đấu nối các thiết bị giám sát rung, đảo.
14	6	Switch 8 cổng EDS-208
15	7	CPU 1214C
16	8	Module truyền thông VC-1803
17	9	Module giám sát độ đảo VC-1870
18	10	Module giám sát độ rung VC-1860

Điều 9. Các thiết bị và chức năng trong tủ:

a. *Bố trí thiết bị mặt trong tủ điều khiển thiết bị phụ tổ máy:*



Hình 2.5

b. *Chức năng các thiết bị:*

TT	Tên (Kí hiệu)	Chức năng
1	Power	Nguồn cấp cho bộ PLC, 24VDC
2	CPU	Bộ xử lý trung tâm của PCL
3	1IB1÷1IB3	Các Module mở rộng tín hiệu tương tự đầu vào
4	OB1, OB2	Các Module mở rộng tín hiệu số đầu ra

5	1QF	Áp tô mát cấp nguồn 220VAC cho tủ
6	2QF	Áp tô mát cấp nguồn 220VDC cho tủ
7	3QF	Áp tô mát cấp nguồn điều 220 VAC cho bộ nhiệt độ và độ ẩm
8	CZ1, CZ2	Các ổ cắm nguồn 220VAC
10	1JJ	Rơ le giám sát nguồn 220VAC
11	2JJ	Rơ le giám sát nguồn 220VDC
12	3JJ	Rơ le giám sát nguồn 380VAC
13	PS	Bộ nguồn (220VDC/24VDC)
14	1KK	Áp tô mát câp nguồn lực các bộ hút bụi khí phanh
15	2KK	Áp tô mát cấp nguồn lực các bộ hút mù dầu ổ hướng trên
16	3KK	Áp tô mát cấp nguồn lực các bộ hút mù dầu ổ hướng dưới
17	4KK	Áp tô mát cấp nguồn các bộ sấy
18	1CQ	Công tắc tơ nguồn các bộ hút bụi khí phanh
19	2CQ	Công tắc tơ nguồn các bộ hút mù dầu ổ hướng trên
20	3CQ	Công tắc tơ nguồn các bộ hút mù dầu ổ hướng dưới
21	4CQ	Công tắc tơ nguồn các bộ sấy
22	1JR	Rơ le nhiệt bảo vệ động cơ hút bụi khí phanh
23	2JR	Rơ le nhiệt bảo vệ động cơ hút mù dầu ổ hướng trên
24	3JR	Rơ le nhiệt bảo vệ động cơ hút mù dầu ổ hướng dưới/ổ đỡ
25	4JR	Rơ le nhiệt bảo vệ bộ sấy
26	T1	Dãy hàng kẹp

Chương 3
VẬN HÀNH MÁY PHÁT THUỶ LỰC

I. QUY ĐỊNH AN TOÀN

Điều 10. MF thuỷ lực chỉ được phép đưa vào vận hành khi tất cả các hệ thống thiết bị sau sẵn sàng làm việc bao gồm:

1. Hệ thống kích từ, điều tốc và tua bin thuỷ lực
2. Máy cắt đầu cực.
3. Hệ thống điều khiển và rơle bảo vệ.
4. Hệ thống NKT.
5. Hệ thống phanh.
6. Mức dầu trong các bể dầu ổ hướng và ổ đỡ đảm bảo trong phạm vi cho phép.
7. Hệ thống báo cháy và chữa cháy máy phát.
8. Hệ thống phụ trợ tổ máy(Hút mù dầu; hút bụi khí phanh…)

Điều 11. Cấm vận hành máy phát thuỷ lực trong các trường hợp sau:

1. Khi có bất kỳ bảo vệ nào đi dừng máy tác động hoặc hư hỏng mà chưa tìm ra nguyên nhân và chưa khắc phục được hư hỏng đó.
2. Khi tốc độ tăng nhiệt độ: secmang; dầu của ổ đỡ, ổ hướng; cuộn dây lõi thép stator bất thường hoặc tăng quá giá trị qui định.
3. Khi hệ thống phanh hư hỏng
4. Khi tổ máy có tiếng động lạ

II. VẬN HÀNH HỆ THỐNG MÁY PHÁT THUỶ LỰC

A. VẬN HÀNH MÁY PHÁT THỦY LỰC

Điều 12. Các chế độ vận hành của MF:

1. *Cho phép vận hành lâu dài MF ở các chế độ sau:*

- Chế độ phát điện lên lưới (**Gen.**);
- Chế độ bù đồng bộ (**Cond**.);
- Chế độ ngừng dự phòng (các đèn **Stand Still** và **Start ready** sáng).

2. *Trong các trường hợp cần phục vụ cho công tác thí nghiệm, sửa chữa, chạy thử định kỳ, chạy thử sau sửa chữa,… cho phép MF làm việc ở các chế độ ngắn hạn gồm:*

- Chế độ không tải, không kích từ (**No Volt**);
- Chế độ không tải, có kích từ (**No Load**).

Điều 13. Các điều kiện giới hạn khi MF làm việc:

1. Phạm vi cho phép của điện áp đầu ra Stator là 90 ÷ 110% điện áp định mức, tương ứng 14,17kV ÷ 17,32 kV.
2. Khi Cosφ = 1, cho phép MF làm việc lâu dài với P=160 MW.

Khi Cos φ = 0, cho phép MF làm việc lâu dài ở chế độ bù đồng bộ.

3. Khả năng phát và nhận công suất vô công của MF được xác định bằng đặc tính P-Q và đặc tính kích từ tối thiểu (Hình vẽ tại *Phụ lục 01*). Một số giá trị chính trên đường đặc tính kích từ tối thiểu được thể hiện theo bảng sau:

P (MW)	160	120	80	40	0
Q (MVAr)	-4	-18	-36	-40	-48

4. MF được phép quá tải tức thời về dòng điện Stator và Rotor theo bảng sau:

Bội số quá tải		1,5	1,25	1,1
Thời gian quá tải (phút)	Dòng Stator	1	4	50
	Dòng Rotor	1	4	50

5. Cho phép máy phát điện làm việc với phụ tải không đối xứng lâu dài, với điều kiện dòng điện các pha không được vượt quá dòng điện định mức (6900A) và hiệu dòng điện giữa các pha không được vượt quá 9% so với dòng điện định mức của 1 pha (621A).

6. Độ rung:

- Độ rung (tại vị trí ổ hướng trên, ổ hướng dưới): Cảnh báo 1: 2.5 mm/s; Cảnh báo 2: 4mm/s.
- Độ đảo trục (tại vị trí ổ hướng trên, ổ hướng dưới): 1: 250µm; Cảnh báo 2: 500µm.

7. Máy phát điện được phép làm việc với công suất định mức khi tách 1 bộ làm mát không khí ra khỏi vận hành.

Điều 14. Kiểm tra khi MF thủy lực đang làm việc:

1. *Trong quá trình MF đang vận hành, NVVH phải thường xuyên kiểm tra các thông số tại máy tính P.ĐKTT:*

- Vào mục "UNIT* OVERVIEW", sau đó ấn vào "parameter" của MF H* để kiểm tra các thông số:
  + Điện áp đầu ra MF: U_{ab}, U_{bc}, U_{ca}, U_{an}, U_{bn}, U_{cn};
  + Dòng điện đầu ra MF: I_a, I_b, I_c;
  + Công suất hữu công P, công suất vô công Q, hệ số công suất PF, tần số f và điện áp thứ tự 0 (Zero Sequence Voltage)
- Vào mục "UNIT* BEARING PAD TEMPERATURE" để kiểm tra nhiệt độ séc-măng và nhiệt độ dầu của: Ổ đỡ (Thurst Bearing), Ổ hướng trên (Upper Guide Bearing), Ổ hướng dưới (Lower Guide Bearing), Ổ hướng Tuabin (Turbine Guide Bearing);
- Vào mục "UNIT* STATOR TEMPERATURE" để kiểm tra nhiệt độ lõi thép (Core) và nhiệt độ cuộn dây (Winding);
- Vào mục "UNIT* AIR TEMPERATURE" để kiểm tra nhiệt độ không khí lạnh (Cool air) và nhiệt độ không khí nóng (Hot air);
- Vào mục "UNIT* VIBRATION" để kiểm tra độ rung, độ đảo của MF thủy lực;

2. *Trong ca trực, ngoài việc theo dõi các thông số hiển thị tại máy tính P.ĐKTT, NVVH phải định kỳ đi kiểm tra MF thủy lực theo các nội dung sau:*

- Tiếp xúc giữa các chổi than và vành góp (Có phát tia lửa điện không, có tiếng kêu khác thường không);
- Mức dầu ổ hướng trên MF nằm trong phạm vi cho phép; các bộ hút mù dầu làm việc đúng phương thức
- Áp lực nước vào và ra các bộ làm mát phải trong phạm vi cho phép;
- Trong buồng máy phát: Không có mùi khét, khói, tiếng kêu lạ;
- Bề mặt vỏ các thanh dẫn dòng đầu ra máy phát không có vết phóng điện.

3. *Trong ca trực, NVVH phải kiểm tra và nhập các thông số của MF theo qui định.*

Điều 15. Vận hành MF tại máy tính P.ĐKTT.

Thông thường, các thao tác điều khiển máy phát được thực hiện tại P.ĐKTT.

A. Điều kiện để MF vận hành được tại máy tính P.ĐKTT:

- Khóa chế độ LCU (UCS MODE) đặt ở vị trí: “R-A”;
- Khóa chế độ của bộ hòa (SYN MODE) đặt ở vị trí: “Auto”;
- Chế độ điều khiển hệ thống kích từ: “Remote”;
- Khóa chế độ MC đầu cực đặt ở vị trí: “Remote”

B. Các thao tác vận hành với MF:

- **Kiểm tra điều kiện trước khi khởi động:**

1. Vào trang “UNIT* OVERVIEW” kiểm tra đèn “Start ready” sáng hay không;
2. Nếu đèn “Start ready” không sáng, kích chuột phải vào mục “Start ready”. Vào mục “State Guide” để kiểm tra danh mục các điều kiện khởi động và đảm bảo các đèn trong danh mục này đều sáng ;

- **Khởi động ở chế độ “No Volt”:**

1. Vào trang “UNIT* OVERVIEW”;
2. Ấn vào mục “No Volt” và xác nhận “Yes”;
3. Vào trang “UNIT* START SEQUENCE” để kiểm tra quá trình khởi động từ Step 01 đến Step 05;
4. Quá trình khởi động kết thúc khi đèn “No Volt State” sáng.

- **Khởi động ở chế độ “No Load”:**

1.Vào trang “UNIT* OVERVIEW”;
2. Ấn vào mục “No Load” và xác nhận “Yes”;
3. Vào trang “UNIT* START SEQUENCE” để kiểm tra quá trình khởi động từ Step 01 đến Step 06;
4. Quá trình khởi động kết thúc khi đèn “No Load State” sáng.

- **Khởi động và hòa lưới MF (Chế độ “Gen”):**

1. Vào trang “UNIT* OVERVIEW”;
2. Ấn vào mục “Gen” và xác nhận “Yes”;
3. Vào trang “UNIT* START SEQUENCE” để kiểm tra quá trình khởi động từ Step 01 đến Step 08;
4. MF hòa lưới thành công khi đèn “Gen State” sáng;
5. Vào trang “UNIT* OVERVIEW”;
7. Vào mục “P setting” để đặt công suất hữu công cần phát;
8. Vào mục “Q setting” đặt công suất vô công Q để điều chỉnh điện áp đầu cực máy phát nằm trong giới hạn cho phép.
9. Theo dõi quá trình nâng công suất.

- **Dừng dự phòng máy phát (Chế độ “Standstill”):**

1. Vào trang “UNIT* OVERVIEW”;
2. Ấn vào mục “Standstill” và xác nhận “Yes”;
3. Vào trang “UNIT* STOP SEQUENCE” để kiểm tra quá trình dừng từ Step 01 đến Step 08;
4. MF dừng dự phòng thành công khi đèn “Standstill” và “Start Ready” sáng.

- **Dừng khẩn cấp MF (kèm theo tác động hạ phai sự cố CNN):**

1. Vào trang “UNIT* OVERVIEW”;
2. Ấn vào nút “Emergency stop”.

- **Chuyển bù MF (Chế độ “Condenser”):**

1. Kiểm tra hệ thống khí bù ở trạng thái sẵn sàng, làm việc ở chế độ tự động;
2. Vào trang “UNIT* OVERVIEW”;
3. Ấn vào mục “Condenser” và xác nhận “Yes”;
4. Vào trang “UNIT* START SEQUENCE” để kiểm tra quá trình MF vận hành ở chế độ phát;
5. Vào trang “U* CONDENSER SEQUENCE” để kiểm tra quá trình MF chuyển từ chế độ phát sang chế độ bù đồng bộ;
6. MF chuyển bù thành công khi đèn “Condenser State” sáng;
7. Vào trang “UNIT* OVERVIEW”;
8. Vào mục “Q setting” để đặt công suất vô công cần phát;
9. Vào mục “Tail water level for cond” ở trang “U* CONDENSER SEQUENCE” để kiểm tra mức nước côn xả trong chế độ bù:

1. Bình thường đèn “Level 3” sáng;
2. Khi đèn “Level 2” sáng, tự động mở van *$K_8$13 cấp khí bổ sung, nén nước xuống mức “Level 3”;
3. Khi đèn “Level 1” sáng, tự động mở van cấp khí bù *$K_6$13, nén nước xuống mức “Level 3”.

Điều 16. Vận hành MF tại tủ điều khiển LCU*-CAO1:

Trường hợp có trục trặc từ hệ thống điều khiển tại trung tâm, NVVH có thể điều khiển tự động máy phát tại màn hình cảm ứng tủ LCU*-CAO1 đặt ở cao trình 87,2m.

a. *Điều kiện để MF vận hành được tại tủ điều khiển LCU*-CAO1:*

4. Khóa chế độ LCU (UCS MODE) đặt ở vị trí: “L-A”;
5. Khóa chế độ của bộ hòa (SYN MODE) đặt ở vị trí: “Auto”;
6. Chế độ điều khiển hệ thống kích từ: “Remote”;
7. Khóa chế độ MCĐC đặt ở vị trí: “Remote”.

b. *Các thao tác với MF:*

- **Kiểm tra điều kiện trước khi khởi động:**
  1. Vào trang “DEVICES OPERATE” kiểm tra đèn “Start ready” sáng hay không;
  2. Nếu đèn “Start ready” sáng, MF đủ điều kiện khởi động;
- **Khởi động ở chế độ “No Volt”:**
  1. Vào trang “DEVICES OPERATE”;
  2. Nhập mật khẩu “0000” và ấn xác nhận “ENT”;
  3. Vào mục “Unit”;
  4. Ấn vào biểu tượng “to No Volt” và xác nhận “Yes”.
- **Khởi động ở chế độ “No Load”:**
  1. Vào trang “DEVICES OPERATE”;
  2. Nhập mật khẩu “0000” và ấn xác nhận “ENT”;
  3. Vào mục “Unit”;
  4. Ấn vào biểu tượng “to No Load” và xác nhận “Yes”
- **Khởi động và hòa lưới MF:**
  1. Vào trang “DEVICES OPERATE”;
  2. Nhập mật khẩu “0000” và ấn xác nhận “ENT”;
  3. Vào mục “Unit”;
  4. Ấn vào biểu tượng “to generator” và xác nhận “Yes”;

4. Sau khi MF hòa lưới thành công. Ấn vào ô hiển thị giá trị công suất đặt ở mục “Active power”. Nhập giá trị công suất hữu công và xác nhận “ENT”;

5. Muốn tăng/giảm công suất hữu công: Vào mục “Gov.pr&power”. Ấn vào vị trí “Active power (Pulse+ -)”. Ấn vào ô “Increase/Decrease” để tăng/giảm công suất, ấn vào ô “Exit” để hủy lệnh.

- **Dừng dự phòng máy phát:**
  1. Vào trang “DEVICES OPERATE”;
  2. Nhập mật khẩu “0000” và ấn xác nhận “ENT”;
  3. Vào mục “Unit”;
  4. Ấn vào biểu tượng “to Stop” và xác nhận “Yes”

- **Chuyển bù MF (Chế độ "Condenser"):**

1. Vào trang "DEVICES OPERATE";
2. Nhập mật khẩu "0000" và ấn xác nhận "ENT";
3. Vào mục "Unit";
4. Ấn vào biểu tượng "to SYN.COND" và xác nhận "Yes"
5. Sau khi MF chuyển bù thành công. Ấn vào ô hiển thị giá trị công suất đặt ở muc "Reactive power". Nhập giá trị công suất vô công và xác nhận "ENT".
6. Muốn tăng/giảm công suất vô công: Vào mục "Gov.pr&power". Ấn vào vị trí "Reactive power (Pulse+ -)". Ấn vào ô "Increase/Decrease" để tăng/giảm công suất, ấn vào ô "Exit" để hủy lệnh.

- **Theo dõi chu trình làm việc của MF:** Xem tại mục "Unit seq".
- **Theo dõi nhiệt độ của MF:** Xem tại mục "AI".

Điều 17. Vận hành MF tại tủ điều khiển LCU*-CAO2.

Trường hợp có lỗi không vận hành MF được từ máy tính phòng điều khiển trung tâm và tại màn hình cảm ứng tủ LCU*-CAO1 hoặc khi chạy thử sau sửa chữa. NVVH thực hiện điều khiển vận hành bằng tay máy phát tại tủ LCU*-CAO2 đặt ở cao trình 87,2m.

1. *Điều kiện để MF vận hành được tại tủ điều khiển LCU*-CAO2:*
   8. Khóa chế độ LCU (UCS MODE) đặt ở vị trí: "L-M";
   9. Chế độ điều khiển hệ thống kích từ: "Remote";
   10. Khóa chế độ MCĐC đặt ở vị trí: "Remote".
2. *Các thao tác với MF:*
   11. Kiểm tra MF đủ điều kiện khởi động theo quy định (Đèn "Start ready" sáng).
   12. **Khởi động ở chế độ "No Volt":** Ấn đồng thời 2 nút "No Volt" và "Exct.";
   13. **Khởi động ở chế độ "No Load":** Ấn đồng thời 2 nút "No Load" và "Exct.";
   14. **Khởi động ở chế độ "Gen":** Ấn đồng thời 2 nút "Gen" và "Exct.":
      - ✓ Khóa chế độ của bộ hòa (SYN MODE) đặt ở vị trí: "Auto":
      - + Quá trình hòa đồng bộ MC90* sẽ tiến hành tự động;
      - + Nếu MC90* không hòa đồng bộ được do độ chênh lệch về điện áp, tần số giữa MF và lưới điện. NVVH chủ động điều chỉnh điện áp (ấn "Volt+/Volt-") và tần số (ấn "Freq+/Freq-") để điện áp và tần số của MF cân bằng với điện áp và tần số lưới điện. Theo dõi quá trình tự động hòa đồng bộ MC90*.
      - ✓ Khóa chế độ của bộ hòa (SYN MODE) đặt ở vị trí: "Manual":
      - + Khi MF đang ở chế độ "No Load" và đang khởi động chế độ hòa đồng bộ. NVVH chủ động điều chỉnh điện áp (ấn "Volt+/Volt-") và tần số (ấn "Freq+/Freq-") để điện áp và tần số của MF cân bằng với điện áp và tần số lưới điện;

+ Theo dõi đồng hồ "SYNCHRONIZE METER" tại tủ LCU*-CAO2. Khi kim đồng bộ nằm trong vùng vạch đen, xoay khoá "Main CB" sang vị trí "**Close"** để đóng MC 90* hoà máy phát vào lưới.

15. Chuyển bù MF ("Condenser"):

✓ Khóa chế độ của bộ hòa (SYN MODE) đặt ở vị trí: "Auto".

+ Ấn đồng thời 2 nút "Condenser" và "Exct.";

+ Theo dõi quá trình tổ máy chuyển sang chế độ phát và từ chế độ phát chuyển sang chế độ bù đồng bộ.

16. Dừng dự phòng MF: Ấn đồng thời 2 nút "Stop" và "Exct.";

17. Dừng khẩn cấp MF (kèm theo tác động hạ phai sự cố CNN): Ấn nút "Emg.Stp";

18. Reset MF: Ấn giữ nút "Trip.rst" đến khi đèn tắt.

Điều 18. Vận hành MF tại Trung tâm điều độ A0:

Khi có lệnh của ĐĐV A0 yêu cầu vận hành MF Bản Vẽ từ trung tâm điều độ A0 Trưởng ca thực hiện thao tác theo trình tự sau:

1. Kiểm tra tổ máy sẵn sàng;
2. Kiểm tra khóa chế độ của bộ hòa (SYN MODE) ở vị trí: "Auto";
3. Kiểm tra chế độ điều khiển hệ thống kích từ ở vị trí "Remote";
4. Kiểm tra khóa chế độ MCĐC ở vị trí: "Remote".
5. Kiểm tra khóa chế độ LCU (UCS MODE) ở vị trí: "R-A";
6. Chuyển chế độ vận hành tổ máy sang "Dispatch" tại trang "UNIT* OVERVIEW".
7. Phối hợp với ĐĐV A0 theo dõi, giám sát quá trình vận hành tổ máy.

B. VẬN HÀNH CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ

Điều 19. Vận hành hệ thống phanh, khí chèn trục, kích, hút bụi khí phanh, các bộ sấy và hệ thống hút mù dầu ổ hướng trên, ổ hướng dưới, ổ đỡ máy phát.

1. Vận hành hệ thống phanh, khí chèn trục:

a. Nâng phanh, hạ phanh, mở và cắt khí chèn trục tự động:

- Khi tổ máy dừng, tốc độ tổ máy giảm xuống đến 18 vòng/phút (12% Nđm) sẽ gửi tín hiệu đến hệ thống phanh, phanh tự động nâng. NVVH cần kiểm tra áp lực khí phanh và quá trình giảm tốc độ về 0 vòng/phút của tổ máy.
- Sau thời gian duy trì 1,5 - 2 phút sẽ gửi tín hiệu hạ phanh đến hệ thống phanh, phanh tự động hạ. NVVH cần kiểm tra áp lực khí hạ phanh.
- Sau khi nước chèn trục chính nước kỹ thuật đóng thì tổ máy tự động mở nước chèn trục lấy từ hệ thống cứu hỏa và duy trì chèn trục trong suốt quá trình tổ máy ở trạng thái dừng.
- Khi nước chèn trục lấy từ cứu hoả có vấn đề (hư hỏng không cấp được cho chèn trục) thì NVVH phải chủ động cấp khí chèn trục thay nước cứu hoả.

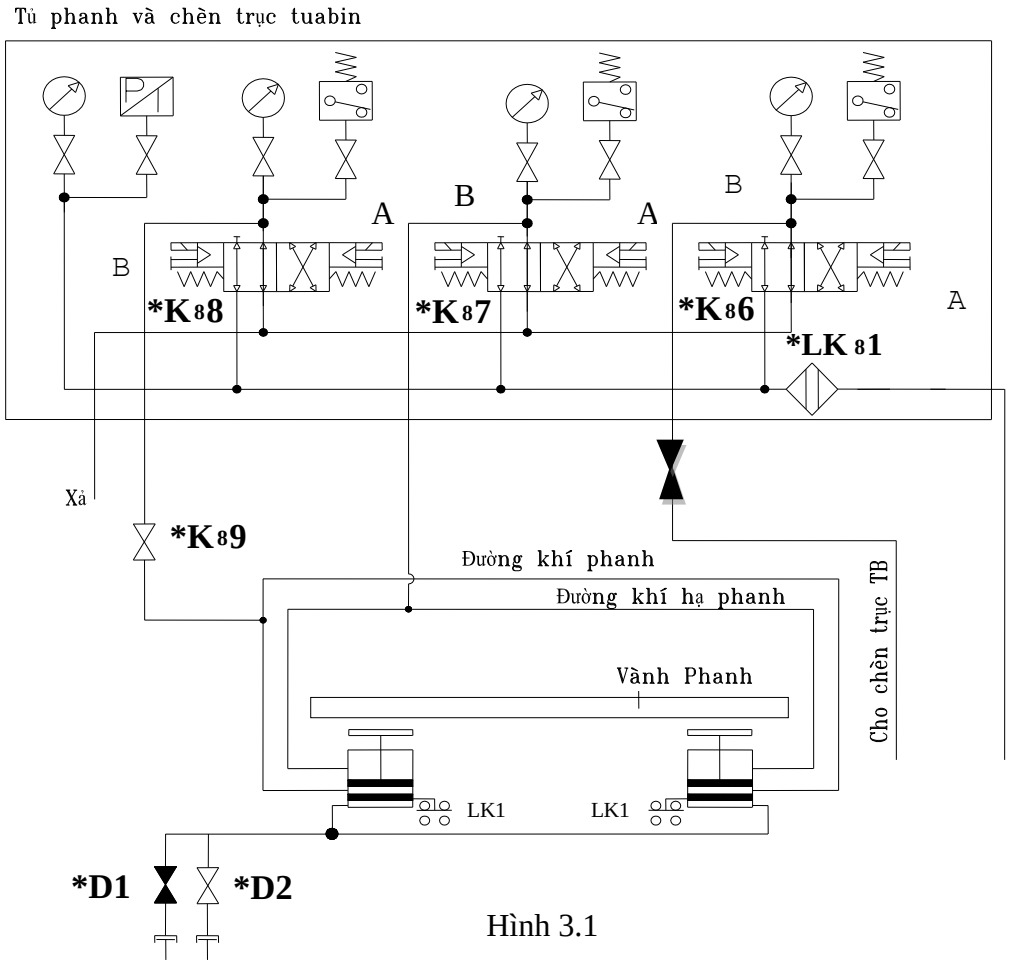
- Khi thực hiện chèn trục bằng khí thì NVVH phải thao tác mở van tay đường cấp khí chèn trục tại tủ phanh trước khi thao tác đóng/mở cấp khí chèn trục.

b. Thao tác nâng phanh và hạ phanh, mở và cắt khí chèn trục bằng tay:

- **Thao tác tại máy tính P.ĐKTT:**
  - Khóa "UCS MODE" ở vị trí "R-A";
  - Vào trang "Unit * Stop Sequence";
  - Nâng phanh: Ấn vào "On Brake" và xác nhận "On";
  - Hạ phanh: Ấn vào "Off Brake" và xác nhận "On" hoặc "Off" đều được;
  - Thao tác khí chèn trục: Ấn vào "On Air-Rubber Ring". Xác nhận "On" nếu mở khí chèn trục, xác nhận "Off" nếu cắt khí chèn trục.
- **Thao tác bằng Rơle tại mặt sau tủ LCU*-CAO3 (chỉ cho phép thực hiện khi kiểm tra, chạy thử trước và sau sửa chữa):**
  - Nâng phanh:
    1. Gạt đồng thời 2 rơ le số 14 (cột TB-D7/R2) và rơ le số 1 (cột TB-D8/R3);
    2. Kiểm tra quá trình tác động của phanh;
    3. Sau khi phanh đã nâng hoàn toàn (không nghe tiếng xì khí và kiểm tra có tín hiệu "Brake on" tại P.ĐKTT), gạt ngược trở lại 2 rơ le số 14 (cột TB-D7/R2) và rơ le số 1 (cột TB-D8/R3). Không được phép duy trì rơ le ở trạng thái tác động trong thời gian dài.
  - Hạ phanh:
    1. Gạt đồng thời 2 rơ le số 15 và 16 (cột TB-D7/R2);
    2. Kiểm tra áp lực hạ phanh;
    3. Sau khi phanh đã hạ hoàn toàn (không nghe tiếng xì khí và kiểm tra có tín hiệu "Brake off" tại P.ĐKTT), gạt ngược trở lại 2 rơ le số 15 và 16 (cột TB-D7/R2). Không được phép duy trì rơle ở trạng thái tác động thời gian dài.
  - Mở khí chèn trục:
    1. Gạt rơ le số 2 (cột TB-D8/R3);
    2. Kiểm tra áp lực khí chèn trục;
    3. Sau khi cấp xong khí chèn trục (không nghe tiếng xì khí và kiểm tra có tín hiệu "Overhaul seal on"), gạt ngược trở lại rơ le số 2 (cột TG-D8/R3). Không được phép duy trì rơ le ở trạng thái tác động trong thời gian dài.
  - Cắt khí chèn trục:
    1. Gạt rơ le số 3 (cột TB-D8/R3);
    2. Kiểm tra mất áp lực khí chèn trục;

3. Sau khi mất áp lực khí chèn trục (không nghe tiếng xì khí và kiểm tra có tín hiệu "Overhaul seal off"), gạt ngược trở lại rơ le số 3 (cột TG-D8/R3). Không được phép duy trì rơ le ở trạng thái tác động trong thời gian dài.

- **Thao tác tại tủ phanh sàn 87,2m (chỉ cho phép thực hiện khi kiểm tra, chạy thử trước và sau sửa chữa):**
  - Van *$K_8$9 luôn ở trạng thái mở hoàn toàn. Van *$K_8$9 chỉ đóng lại trong trường hợp hệ thống phanh có rò khí.
  - Nâng phanh: Ấn nút phía ngăn B tại van *$K_8$7 thông đường khí xả với khoang trên của phanh. Đồng thời ấn nút phía ngăn A tại van *$K_8$8 thông đường khí áp lực vào khoang dưới của phanh. Kiểm tra tổ máy đã dừng hẳn.
  - Hạ phanh: Ấn nút phía ngăn B tại van *$K_8$8 thông khoang dưới của phanh với đường xả khí. Đồng thời ấn nút phía ngăn A tại van *$K_8$7 thông khoang trên của phanh với đường khí áp lực.
  - Mở khí chèn trục: Ấn nút phía ngăn A tại van *$K_8$6 cấp áp lực cho gioăng khí chèn trục.
  - Cắt khí chèn trục: Ấn nút phía ngăn B van *$K_8$6 để xả hết áp lực khí chèn trục.
  - Khi ấn nút tại các van, không cần phải giữ.



Hình 3.1

2. Vận hành bơm kích nâng Rotor:

Bơm kích nâng Rotor được sử dụng với mục đích là tạo màng dầu cho các tấm secmang sau khi dừng máy quá lâu (sau khi tổ máy đã dừng quá 72h) và phục vụ cho công tác sửa chữa.

a. Thao tác kích nâng Rotor:

1. Kiểm tra phanh H* hạ
2. Đóng van *$K_8$5
3. Kiểm tra van *D1 đóng và *D2 mở.
4. Kiểm tra đã cắt nước chèn trục (hoặc khí chèn trục)
5. Ấn nút phía ngăn B tại các van *$K_8$7(phía đầu Reset) để xả toàn bộ khí trong hệ thống phanh (hoặc có thể xả khí bằng cách ngắt rơ le phía sau tủ LCU*-CAO3 sàn 87,2m).
6. Lắp đường dầu kích vào van *D1, đường dầu xả vào van *D2.
7. Mở van *D1
8. Chạy bơm kích nâng kiểm tra bơm kích nâng làm việc không tải tốt.
9. Dừng bơm kích nâng.
10. Đóng van *D2.
11. Chạy bơm kích nâng để kích nâng rotor H*.
12. Trong quá trình này, nếu áp lực không nâng, mở van *D2 một lúc rồi đóng lại.
13. Độ cao nâng của kích đo theo trục máy phát khoảng 5÷8 mm (thông thường kích 5mm, áp lực kích khoảng 87÷90kg/cm^2).
14. Khi đạt đến độ cao kích thì dừng bơm kích nâng.

b. Thao tác hạ Rotor:

1. Sau khi kích, giữ áp lực trong vòng 5 phút để đảm bảo dầu tràn hết bề mặt các ổ.
2. Đóng van *D1.
3. Mở từ từ van *D2 để xả thùng dầu về bộ kích.
4. Mở van *$K_8$5
5. Thực hiện thao tác hạ phanh để ép hết dầu trong khoang kích về thùng dầu bộ kích.

Lưu ý: Trong quá trình kích nâng Rotor, khi áp lực dầu kích vượt quá giới hạn cho phép thì van an toàn tác động xả dầu về thùng dầu của bộ kích.

3. Vận hành các bộ hút bụi khí phanh; các bộ sấy; thiết bị hút mù dầu ổ hướng trên, ổ hướng dưới và ổ đỡ máy phát:

a. Các khoá chọn chế độ nằm tại tủ "Generator auxiliary apparatus control cabinet" (Tủ điều khiển các thiết bị phụ tổ máy tại sàn 87,2m):

- "Diverter switch for brake-dust exhaust": Khóa chọn chế độ vận hành các bộ hút bụi khí phanh;
- "Diverter switch for oil fog exhaust in upper guide bearing": Khóa chọn chế độ vận hành thiết bị hút màng dầu ổ hướng trên;

- "Diverter switch for oil fog exhaust in thrust/lower guide bearing": Khóa chọn chế độ vận hành thiết bị hút màng dầu ổ đỡ và ổ hướng dưới;
- "Diverter switch for electrical heater": Khoá chọn chế độ vận hành các bộ sấy.

b. Vị trí tại các khoá chọn chế độ:

- "Auto": Khi chuyển khoá sang vị trí này, các thiết bị trên sẽ tự động khởi động hoặc dừng theo trình tự của quá trình khởi động/dừng tổ máy;
- "Manual": Khởi động bằng tay;
- "Off": Dừng bằng tay.

III. THAO TÁC TÁCH MF RA SỬA CHỮA VÀ ĐƯA VÀO VẬN HÀNH

Điều 20. Trình tự thao tác đưa máy phát ra sửa chữa:

1. Kiểm tra H* dừng.
2. Kiểm tra 90* ở vị trí cắt.
3. Chuyển khoá chọn chế độ MC 90* sang vị trí "Local".
4. Cắt DCL 90*-3.
5. Cắt TUH*0 và các aptomat phía thứ cấp của TU9H*A, TU9H*B.
6. Tắt rơ le phát xung bảo vệ chạm đất REX010
7. Kiểm ra không còn điện tại đầu ra máy phát.
8. Đóng tiếp địa 90*-05.
9. Cắt nguồn tự dùng xoay chiều và một chiều cấp cho MC90*
10. Cắt FCB tổ máy H*
11. Cắt các cầu dao xoay chiều QK51 của hệ thống kích từ
12. Cắt các cầu dao một chiều QK52 của hệ thống kích từ.
13. Kiểm tra không còn điện tại thanh dẫn FCB về phía rotor.
14. Đặt tiếp địa di động tại tủ FCB kích từ H* về phía rotor.
15. Cắt các aptomat cấp điện cho các bộ sấy, các bộ hút bụi khí phanh và thiết bị hút mù dầu tại tủ LDB* cao trình 87,2m.
16. Chuyển khóa "UCS MODE" về vị trí "Off".
17. Lập rào chắn, treo biển báo theo quy định.

Lưu ý: Khi tách máy phát ra sửa chữa, nếu cần giảm nhiệt độ máy phát thì vận hành máy phát ở chế độ "No Volt" trước khi dừng.

Điều 21. Quay sấy MF thuỷ lực sau sửa chữa:

a. Quy định về thực hiện quay sấy cách điện máy phát sau sửa chữa:

1. *Trước khi quay sấy cách điện máy phát sau sửa chữa phải đảm bảo các điều kiện:*
   - Kiểm tra các phiếu, lệnh công tác làm việc trên tổ máy và các thiết bị phụ trợ đã kết thúc.
   - Có đăng ký của người có thẩm quyền hoặc có chương trình đã được duyệt của LĐ Công ty

- Lập sơ đồ đo cách điện trước khi khởi động máy (PXSC thực hiện).
- Cử người trực quay sấy máy phát để thực hiện đo cách điện máy phát (PXSC thực hiện).
- Ca trực vận hành phải thường xuyên theo dõi, điều chỉnh nhiệt độ và ghi giá trị nhiệt độ trong quá trình quay sấy.
- Trong quá trình quay sấy cứ 2h phải mở nắp thông gió ở sàn 87m từ 10÷15 phút để thoát hơi nước.

2. *Quy định về đo điện trở cách điện trong quá trình quay sấy máy phát (PXSC):*

- Khi đo cách điện phải tiến hành theo lệnh công tác;
- Cách điện rotor được đo bằng Mêgaômét 1000V, cách điện Stator được đo bằng Mêgaômét 2500V;
- Phải đảm bảo luôn luôn tiếp địa các đầu ra cuộn dây stator trong quá trình quay sấy (trừ lúc đo);
- Khi đấu Mêgaômét vào cuộn dây cần đo phải mang găng tay cách điện;
- Trình tự đo như sau:
  + Đấu Mêgaômét vào pha cần đo, tháo tiếp địa pha đo (2 pha còn lại vẫn phải tiếp địa);
  + Tiến hành đo;
  + Sau khi đo loại trừ điện tích dư ở pha đã đo bằng dây tiếp địa cho pha đó;
  + Chuyển sang đo pha tiếp theo;
- Đo điện trở rotor

b. Trình tự thao tác quay sấy cách MF sau sửa chữa:

1. Cưỡng bức tín hiệu lưu lượng cấp nước làm mát không khí máy phát (PXSC thực hiện).
2. Đóng van cấp nước đầu vào bộ làm mát không khí máy phát (*$N_1$35).
3. Đóng các cửa thông gió và cửa vào buồng máy phát.
4. Tách các chổi than ra khỏi vành góp rotor và để lại 2 chổi để phục vụ đo điện trở rotor (PXSC thực hiện).
5. Chạy bằng tay nước kỹ thuật để điều chỉnh áp lực đường ống chính nằm trong phạm vi cho phép
6. Khởi động máy phát ở chế độ **No volt**.
7. Chuyển nước kỹ thuật về làm việc tự động
8. Đo điện trở cách điện của stato, rotor trước lúc quay sấy (PXSC).
9. Kiểm soát quá trình tăng nhiệt độ cuộn dây máy phát bằng cách điều chỉnh lưu lượng nước qua van cấp nước đầu vào các bộ làm mát không khí. Trong 5h đến 6h đầu nhiệt độ cuộn dây Stator máy phát tăng không quá 5^0C/1h và tối thiểu phải đạt 50^0C.

10. Khi nhiệt độ cuộn dây Stator đạt 55^0C thì đóng các bộ sấy máy phát để tiếp tục nâng dần nhiệt độ cuộn dây Stator đến tối thiểu đạt 70^0C (quá trình tăng nhiệt độ không quá 5^0C/1h).

11. Trong quá trình sấy phải kiểm tra nhiệt độ và đo điện trở cách điện cuộn dây stator và roto. Từ khi bắt đầu sấy đến lúc nhiệt đạt độ 70^0C, thực hiện đo cách điện 2h/1 lần và cứ 30 phút ghi giá trị nhiệt độ 1 lần.

12. Tiếp tục duy trì quay sấy khi nhiệt độ cuộn dây Stator đạt trong khoảng 70^0C ÷ 75^0C, cứ 1h ghi nhiệt độ và đo cách điện 1 lần. Đến khi điện trở cách điện cuộn dây Stator bảo hòa (>163MΩ, hệ số hấp thụ $R_{60''}/R_{15''} \geq 1,5$), điện trở cách điện roto $R_{cdroto} \geq 1$ MΩ thì tiếp tục quay sấy ở giá trị nhiệt độ mà điện trở cách điện cuộn dây Stator bảo hòa (Điện trở cách điện cuộn dây stato bảo hoà là giá đo 4 lần gần nhất có giá trị giao động không quá 5 MΩ). Duy trì quay sấy ở giá trị nhiệt độ này khoảng 4h mới bắt đầu tiến hành hạ nhiệt độ.

13. Theo dõi và điều chỉnh hạ nhiệt độ sấy bằng cách cắt/đóng bộ sấy máy phát, điều chỉnh mở van cấp nước đầu vào các bộ làm mát không khí. Quá trình hạ nhiệt độ quay sấy nhiệt độ cuộn dây Stator hạ không quá 5^0C/1h tới khi nhiệt độ xuống dưới 40^0C (hoặc đến khi nhiệt độ bão hòa).

14. Tiến hành dừng tổ máy.

15. Thiết lập lại tín hiệu lưu lượng cấp nước làm mát không khí máy phát (PXSC thực hiện).

Điều 22. Chỉ cho phép đưa máy phát thuỷ lực vào vận hành sau sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh khi:

1. Đã kết thúc tất cả mọi công việc trên máy phát thuỷ lực và các hệ thống phụ trợ; Các PCT, LCT có liên quan đã kết thúc.

2. Đã kiểm tra và có sự xác nhận của hội đồng sửa chữa lớn hoặc người có thẩm quyền trong buồng máy phát, khe hở không khí, các rãnh phần quay máy phát sạch sẽ, không có vật lạ và đủ điều kiện đưa vào làm việc.

Điều 23. Trình tự thao tác quay cơ tổ máy sau sửa chữa và ngừng tổ máy sau khi quay cơ.

a. Trình tự thao tác quay cơ tổ máy sau sửa chữa.

1. Kiểm tra mức dầu OHT, OĐ&OHD và OHTB của tổ máy H* nằm trong giới hạn cho phép.
2. Kiểm tra hệ thống phanh tổ máy H* làm việc bình thường (Nâng, hạ phanh để kiểm tra)
3. Kiểm tra phanh tổ máy H* đã reset (các má phanh đã hạ)
4. Kiểm tra hệ thống điều tốc H* đã đưa vào vận hành
5. Kiểm tra hệ thống nước kỹ thuật H* đã đưa vào vận hành
6. Kiểm tra hệ thống phụ trợ tổ máy H* đã đưa vào vận hành

7. Kiểm tra chốt Secvomotor H* đóng
8. Chạy hệ thống nước kỹ thuật H* bằng tay
9. Mở chốt Secvomotor tổ máy H*
10. Chạy quạt hút mù dầu tổ máy H*
11. Chuyển chế độ hệ thống điều tốc sang chế độ Manual tại tủ điều tốc sàn 87m
12. Mở CHN bằng tay đưa tốc độ tổ máy lên 5% Nđm kiểm tra tổ máy không có bất thường.
13. Mở CHN bằng tay đưa tốc độ tổ máy lên lần lượt các mức tốc độ (15%, 30%, 45%, 60%, 75%, 100%) Nđm và kiểm tra tổ máy không có bất thường.
14. Duy trì tốc độ tổ máy ở 100%Nđm để kiểm tra tình trạng làm việc của tổ máy (Nhiệt độ các ổ; Độ rung, độ đảo tổ máy; ...)

Lưu ý: Trước khi thực hiện thao tác quy cơ tổ máy phải bố trí người đứng canh ở các vị trí (Tủ điều tốc điện sàn 87m; Nắp chụp máy phát; Buồng máy phát; Buồng tuabin...) trong quá trình quay cơ nếu có hiện tượng bất thường thì phải dừng ngay tổ máy để kiểm tra.

b. Trình tự thao tác ngừng tổ máy sau khi quay cơ

1. Đóng CHN để giảm dần tốc độ tổ máy H* về 18 Vòng/Phút (12%Nđm)
2. Chạy thiết bị hút bụi khí phanh
3. Phanh tổ máy H*
4. Kiểm tra tổ máy H* phanh tốt (Tốc độ tổ máy giảm về 0%Nđm)
5. Thực hiện RESET phanh tổ máy H*
6. Chuyển chế độ hệ thống điều tốc sang AUTO
7. Đóng chốt Secvomotor tổ máy H*
8. Dừng thiết bị hút bụi khí phanh tổ máy H*
9. Dừng quạt hút mù dầu các ổ tổ máy H*
10. Chuyển nước chèn trục tổ máy H* sang lấy từ hệ thống nước cứu hỏa.
11. Dừng hệ thống nước kỹ thuật H*
12. Kiểm tra tổ máy H* dừng tốt

Điều 24. Trình tự thao tác đưa MF vào vận hành sau sửa chữa:

1. Tháo dỡ các biển báo, rào chắn.
2. Tháo tiếp địa di động tại tủ FCB kích từ H* về phía rotor.
3. Kiểm tra không còn tiếp địa di động trên máy phát.
4. Đóng nguồn tự dùng xoay chiều và một chiều cấp cho MC90
5. Cắt dao tiếp địa 90*-05.
6. Đóng rơ le phát xung bảo vệ chạm đất REX010
7. Đóng TUH*0 và các aptomat phía thứ cấp của TU9H*A, TU9H*B.
8. Đóng các cầu dao xoay chiều QK51 và các cầu dao 1 chiều QK52, đóng FCB.
9. Kiểm tra MC 90* đang ở vị trí cắt.

10. Đóng DCL 90*-3.

11. Chuyển khóa chế độ của MC đầu cực 90* sang “Remote”.

12. Đóng các aptomat cấp điện cho các bộ sấy, các bộ hút bụi khí phanh và thiết bị hút mù dầu tại tủ LDB* cao trình 87,2m.

13. Đưa các hệ thống phụ trợ tổ máy về chế độ làm việc bình thường.

14. Giải trừ các tín hiệu tại tủ rơ le bảo vệ, tủ điều khiển tổ máy cao trình 87,2m và tại máy tính P.ĐKTT.

15. Chuyển khóa “UCS MODE” về vị trí “R-A”.

16. Kiểm tra tại màn hình điều khiển trung tâm và tại tủ LCU*-CAO1, đã đủ điều vận hành tổ máy (Đèn “Standstill” và “Start Ready” sáng).

Chương 4
XỬ LÝ SỰ CỐ MÁY PHÁT ĐIỆN THỦY LỰC

Điều 25. Quy định chung khi xử lý sự cố MF:

1. Khi các bảo vệ máy phát điện tác động, NVVH phải:
   - Thu thập đầy đủ các thông số liên quan đến sự cố.
   - Ghi lại đầy đủ các tín hiệu.
   - Chỉ được phép giải trừ các tín hiệu sau khi đã xác định và xử lý triệt để các nguyên nhân gây ra sự cố.

2. Các bảo vệ có cắt MC 90*, 23*, 44* hoặc FCB thì khi bảo vệ tác động, NVVH phải kiểm tra các MC trên đã cắt, nếu không phải cắt bằng tay.

3. Các bảo vệ có cắt MC 23* hoặc MC 44*. Nếu tự dùng Nhà máy trước thời điểm bị sự cố lấy từ phía có các MC này thì sau khi bị sự cố phải nhanh chóng chuyển đổi, khôi phục tự dùng cho Nhà máy.

4. Nếu bảo vệ dừng MF thì sau khi bảo vệ tác động, NVVH phải kiểm tra MF đang trong quá trình dừng tự động, nếu không phải dừng bằng tay tổ máy.

5. Nếu bảo vệ không dừng MF thì sau khi bảo vệ tác động, NVVH phải kiểm tra MF làm việc ở chế độ **No Volt** hoặc **No Load** bình thường.

6. Các hư hỏng không thể khắc phục được, NVVH phải báo cho PXSC để xử lý.

7. Báo cáo tình hình sự cố và ghi sổ theo quy định.

Điều 26. Trình tự xử lý sự cố khi bảo vệ so lệch dọc (87G) tác động:

1. *Hiện tượng:*
- MCĐC 90* cắt, FCB cắt
- Máy phát dừng
- Có tín hiệu bảo vệ so lệch 87G tác động

2. *Nguyên nhân*: Có ngắn mạch các pha trong vùng bảo vệ so lệch

3. *Biện pháp xử lý:*

- **Bước 1:** Kiểm tra ngay buồng MF. Nếu có khói, lửa trong buồng MF phải kiểm tra và triển khai ngay việc chữa cháy(1).
- **Bước 2:** Kiểm tra các thiết bị, bộ phận khác trong phạm vi của bảo vệ so lệch, nếu có cháy phải triển khai ngay việc chữa cháy(2).
- **Bước 3:** Kiểm tra có tín hiệu từ các bảo vệ khác của MF.
- **Bước 4:** Kiểm tra nhiệt độ dầu, nhiệt độ các Sécmăng ổ hướng, ổ đỡ của máy phát (thông qua các đồng hồ báo nhiệt độ). Kiểm tra có tín hiệu báo lỗi từ hệ thống phanh và các thiết bị liên quan. Đánh giá tổng thể nguyên nhân.
- **Bước 5:** Khôi phục các thiết bị cần thiết không bị hư hỏng(3).
- **Bước 6:** Làm các biện pháp an toàn để đưa MF ra sửa chữa theo Điều 15.

(1), (2): Thực hiện theo Phương án PCCC và QTVH&XLSC hệ thống PCCC.

(3): Các thiết bị cần thiết ở đây có thể là MBA T*. NVVH khôi phục MBA theo Quy trình vận hành và xử lý sự cố Máy biến áp chính.

Điều 27. Trình tự xử lý sự cố khi các bảo vệ khác tác động:

A. Bảo vệ dòng điện thứ tự nghịch (46) tác động:

1. *Hiện tượng:*
   - Tổ máy có tiếng rồ
   - Cấp 1: báo tín hiệu
   - MCĐC 90* cắt; FCB cắt; MC 44* cắt
   - Tổ máy dừng
   - Có tín hiệu bảo vệ dòng thứ tự nghịch tác động
2. *Nguyên nhân:*
   - Có ngắn mạch lưới
   - Quá tải không không đối xứng kéo dài
3. *Biện pháp xử lý:*
   - **Bước 1:** Kiểm tra các tín hiệu bảo vệ.
   - **Bước 2:** Kiểm tra tình trạng của lưới.
   - **Bước 3:** Kiểm tra sơ bộ hiện trạng bên ngoài các thiết bị của khối xem có dấu hiệu hư hỏng thấy rõ hay không.
   - **Bước 4:** Kiểm tra có tín hiệu báo lỗi từ MC, DCL, MBA (xem xét có khả năng xảy ra nguyên nhân không toàn pha của MC, DCL hoặc hở mạch 1 pha đầu vào/ra MBA…hay không).
   - **Bước 5:** Đánh giá tổng thể nguyên nhân.
   - **Bước 6:** Nếu nguyên nhân tác động của bảo vệ là do lưới (quá tải không đối xứng kéo dài, ngắn mạch ngoài không đối xứng mà bảo vệ chính từ lưới không tác động) thì sau khi bảo vệ tác động cho phép khởi động và hòa lại tổ máy vào lưới.
   - **Bước 7:** Nếu nguyên nhân sự cố không phải từ lưới, NVVH phải kịp thời báo cáo cho PXSC để phối hợp xử lý.

- **Bước 8:** Nếu sau khi kiểm tra không phát hiện được hư hỏng nào và không có tín hiệu báo lỗi từ MC, DCL, MBA thì xin phép lãnh đạo nhà máy cho khởi động **No Load** và kiểm tra dòng điện 3 pha ở đầu ra máy phát. Nếu tốt, NVVH xin ý kiến Phó Giám đốc Kỹ thuật và báo cáo ĐĐV A0 hoà lại tổ máy vào lưới.
- **Bước 9:** Nếu sau khi kiểm tra phát hiện có dấu hiệu hư hỏng thấy rõ hoặc có báo lỗi từ MC, DCL, MBA thì tùy tình hình thực tế để NVVH làm các biện pháp an toàn. Báo PXSC khắc phục các khiếm khuyết, hư hỏng trên.

B. Bảo vệ so lệch ngang (87GN) tác động:

1. *Hiện tượng:*
- MCĐC 90* cắt; FCB cắt;
- Tổ máy dừng
- Có tín hiệu bảo vệ tác động

2. *Nguyên nhân:*
- Ngắn mạch các vòng dây trong 1pha hoặc các vòng dây thuộc 2 nhánh khác nhau trong 1 pha.
- Quá tải không không đối xứng kéo dài

3. *Biện pháp xử lý:*
- **Bước 1:** Kiểm tra tình trạng bên ngoài của máy phát.
- **Bước 2:** Báo PXSC và làm biện pháp an toàn đưa máy phát ra sửa chữa.
- **Bước 3:** Khôi phục các thiết bị cần thiết không bị hư hỏng.

C. Bảo vệ so lệch khối MF-MBA (87GT) tác động:

1. *Hiện tượng:*
- Cắt 90*, cắt FCB, dừng máy, cắt 44*, cắt 23*, khởi động 50BF, báo tín hiệu.

2. *Nguyên nhân:*

Có ngắn mạch trong vùng bảo vệ mà bảo vệ so lệch MF hoặc MBA không tác động

3. *Biện pháp xử lý*

- **Bước 1:** Kiểm tra có tín hiệu nào khác từ bảo vệ MF hay MBA không, đánh giá tổng thể nguyên nhân. Các hư hỏng trong vùng bảo vệ của MBA và MF phải xử lý theo Quy trình vận hành và xử lý sự cố MBA hoặc MF.
- **Bước 2:** Kiểm tra tình trạng bên ngoài các thiết bị trong vùng bảo vệ khối MF-MBA.
- **Bước 3:** Báo PXSC và làm biện pháp an toàn đưa khối MF-MBA ra sửa chữa.

D. Bảo vệ chống chạm đất cuộn dây Stator (64S và 59NS) tác động:

1. *Hiện tượng:*
- Cắt 90*, cắt FCB, dừng máy, khởi động 50BF, báo tín hiệu.

2. *Nguyên nhân*: Ngắn mạch chạm đất stato

3. *Biện pháp xử lý:*
- **Bước 1:** Báo PXSC và làm biện pháp an toàn đưa máy phát ra sửa chữa
- **Bước 2:** Khôi phục các thiết bị cần thiết không bị hư hỏng.

E. Bảo vệ chạm đất thanh dẫn dòng 15,75KV (59N) tác động báo tín hiệu:

- **Bước 1:** Duy trì tổ máy làm việc bình thường.
- **Bước 2:** NVVH giải trừ tín hiệu, đồng thời kiểm tra toàn bộ đầu ra máy phát, thanh dẫn dòng 15,75KV cho đến đầu vào máy biến áp chính và các TU đặt ở cấp điện áp 15,75KV.
- **Bước 3:** Báo PXSC nếu không giải trừ được tín hiệu.

F. Bảo vệ quá điện áp (59) tác động:

1. *Khi bảo vệ quá điện áp cấp 1 tác động báo tín hiệu, NVVH phải:*

- **Bước 1:** Nhanh chóng điều chỉnh giảm Q.
- **Bước 2:** Báo với ĐĐV A1 đề nghị can thiệp từ hệ thống nếu hết khả năng điều chỉnh.
- **Bước 3:** Theo dõi trị số điện áp đầu ra máy phát; điện áp và dòng điện kích từ.
- **Bước 4:** Kiểm tra xem có báo lỗi từ AVR và hệ thống kích từ.
- **Bước 5:** Giải trừ tín hiệu.

2. *Khi bảo vệ quá điện áp cấp 2 tác động, NVVH phải:*

- **Bước 1:** Kiểm tra điệp áp lưới, điện áp đầu cực máy phát, điện áp và dòng kích từ ở thời điểm trước và ngay khi bị sự cố.
- **Bước 2:** Kiểm tra xem có báo lỗi ở từ AVR và hệ thống kích từ.
- **Bước 3:** Kiểm tra vỏ các thanh dẫn đầu ra máy phát xem có vết phóng điện nào không.
- **Bước 4:** Nếu phát hiện những hư hỏng không thể khắc phục được thì báo cho PXSC để xử lý.
- **Bước 5:** Nếu không phát hiện được hư hỏng nào bên ngoài, không báo lỗi từ AVR và hệ thống kích từ hoặc nguyên nhân tác động là do từ hệ thống thì cho phép đóng lại hệ thống kích từ để tăng giảm thử điện áp. Nếu tốt thì báo cáo với Phó Giám đốc Kỹ thuật nhà máy và ĐĐV A0 xin phép hòa lại tổ máy vào lưới.

G. Bảo vệ điện áp thấp (27) tác động:

- **Bước 1:** Kiểm tra tình trạng lưới thông qua ĐĐV.
- **Bước 2:** Kiểm tra điện áp đầu cực máy phát ở thời điểm trước và ngay khi bị sự cố.
- **Bước 3:** Kiểm tra xem có báo lỗi từ AVR và hệ thống kích từ.
- **Bước 4:** Nếu có hư hỏng trong hệ thống AVR hoặc hệ thống kích từ, phải báo cho PXSC để xử lý.
- **Bước 5:** Nếu không có hư hỏng trong hệ thống AVR và hệ thống kích từ, cho phép tăng giảm thử điện áp để kiểm tra. Nếu tốt thì báo cáo với Phó Giám đốc Kỹ thuật nhà máy và ĐĐV A0 xin phép hoà lại tổ máy vào lưới.

H. Bảo vệ chống công suất ngược (32) tác động:

1. Khi bảo vệ cấp 1 tác động báo tín hiệu, NVVH phải kiểm tra: tần số lưới, chế độ làm việc, công suất tổ máy, vị trí độ mở CHN, vị trí cánh phai cửa nhận nước, lưu lượng nước qua tổ máy.

2. Nếu bảo vệ cấp 2 tác động cắt tổ máy ra khỏi lưới và quay không tải, NVVH phải:

- **Bước 1:** Kiểm tra theo các mục giống như bảo vệ cấp 1 tác động.
- **Bước 2:** Nếu nguyên nhân từ hệ thống hoặc do bảo vệ tác động nhầm thì cho phép giải trừ tín hiệu và hòa lại tổ máy vào lưới.
- **Bước 3:** Nếu nguyên nhân do chế độ làm việc (có thể là tổ máy đang vận hành ở chế độ bù đồng bộ thì bảo vệ công suất ngược tác động…), NVVH phải báo với PXSC để kiểm tra lại các giá trị đặt của bảo vệ.
- **Bước 4:** Nếu lưu lượng nước qua tổ máy giảm, CHN đóng lại hay cánh phai cửa nhận nước tự rơi thì NVVH phải dừng máy và báo cho PXSC để xử lý.

I. Bảo vệ quá tải (49S) tác động:

- **Bước 1:** Giải trừ tín hiệu 49S.
- **Bước 2:** Đóng FCB.
- **Bước 3:** Chuẩn bị sẵn sàng hòa lại tổ máy vào lưới theo lệnh của ĐĐV A0.

J. Bảo vệ tăng cao nhiệt độ (26G) tác động:

1. *Khi bảo vệ cấp 1 báo tín hiệu, NVVH phải:*

- **Bước 1:** Căn cứ vào các đồng hồ nhiệt độ, các điểm đo nhiệt độ để biết chính xác nhiệt độ của từng vị trí (trong cuộn dây, lõi thép, séc-măng, hay nhiệt độ dầu).
- **Bước 2:** Nếu chỉ có một điểm báo tín hiệu trong khi nhiệt độ các điểm khác vẫn bình thường thì xác định có thể tín hiệu báo sai, do hư hỏng cảm biến hoặc mạch của cảm biến. Tiếp tục theo dõi và báo PXSC.
- **Bước 3:** Kiểm tra nước làm mát và xử lý theo Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống nước kỹ thuật.
- **Bước 4:** Trường hợp nhiệt độ cuộn dây và lõi thép tăng cao, hết khả năng điều chỉnh hệ thống nước kỹ thuật, Trưởng ca liên lạc với ĐĐV A0 đề nghị giảm công suất hữu công để giảm dòng cho máy phát.

2. *Khi bảo vệ cấp 2 tác động cắt máy phát ra khỏi lưới, NVVH phải tiến hành kiểm tra xác định rõ nguyên nhân bảo vệ tác động và báo cho PXSC để phối hợp xử lý.*

K. Khi máy cắt đầu cực từ chối tác động (50BF):

- **Bước 1:** Kiểm tra bảo vệ 50BF có tác động tốt không (Kiểm tra trạng thái cắt của các MC 90*, 23*, 44*).
- **Bước 2:** Kết hợp với nguyên nhân dẫn đến sự cố từ bảo vệ chính để đánh giá tổng thể sự cố và có biện pháp xử lý.
- **Bước 3:** Báo cho PXSC để kịp thời xử lý.

L. Bảo vệ tần số (81) tác động:

- **Bước 1:** Khi bảo vệ cấp 1 tác động báo tín hiệu, Trưởng ca thông báo cho ĐĐV A0 để điều chỉnh tần số nếu có thể.

- **Bước 2:** Khi bảo vệ cấp 2 tác động cắt máy phát khỏi lưới, NVVH kiểm tra tình trạng làm việc của tổ máy, chuẩn bị sẵn sàng hoà lại tổ máy vào lưới.

M. Bảo vệ trở kháng thấp (21G) tác động:

1. *Khi bảo vệ cấp 1 tác động cắt máy cắt 23*, NVVH phải:*

- **Bước 1:** Kiểm tra sau khi cắt MC 23* có kéo theo bảo vệ tần số (81) tác động không.
- **Bước 2:** Duy trì tổ máy vận hành ở chế độ **Gen** nếu có thể (trường hợp này hầu như không thể thực hiện được).
- **Bước 3:** Nếu không duy trì được tổ máy ở chế độ **Gen**, NVVH phải đảm bảo tổ máy vận hành ở chế độ **No Load** bình thường.
- **Bước 4:** Kiểm tra ngoài tín hiệu 21G có tín hiệu khác từ MF, MBA không.
- **Bước 5:** Kiểm tra sơ bộ khu vực MF-MBA.
- **Bước 6:** Kiểm tra các thông số dòng và áp đầu ra MF, MBA trước khi có sự cố.
- **Bước 7:** Nếu không có tín hiệu khác từ MF, MBA, không thấy dấu hiệu hư hỏng bên ngoài, các thông số bình thường, các tín hiệu đều giải trừ được sau sự cố thì xin ý kiến Phó Giám đốc Kỹ thuật và ĐĐV A1, ĐĐV A0 đưa MC 23* vào làm việc và hòa lưới H*.

2. *Khi bảo vệ cấp 2 tác động, NVVH phải:*

- **Bước 1:** Kiểm tra các thông số dòng và áp đầu ra MF, MBA trước khi có sự cố.
- **Bước 2:** Kiểm tra ngoài tín hiệu 21G còn có tín hiệu khác từ MF, MBA không. Nếu có nguyên nhân từ phía MBA phải xử lý theo Quy trình vận hành và xử lý sự cố Máy biến áp.
- **Bước 3:** Kiểm tra hiện trạng bên ngoài các thiết bị trong vùng bảo vệ gồm: MF, máy biến áp chính T*, máy biến áp tự dùng TD9*, thanh dẫn dòng 15,75KV, các máy biến điện áp.
- **Bước 4:** Đánh giá tổng thể nguyên nhân.
- **Bước 5:** Báo PXSC nhanh chóng phối hợp xử lý.
- **Bước 6:** Chỉ khi nào xác định rõ nguyên nhân và xử lý triệt để mới được xin phép đưa khối MF, MBA và tự dùng vào làm việc.

N. Bảo vệ quá dòng kém áp (51/27) tác động:

1. *Nếu bảo vệ cấp 1 tác động cắt MC 23*, NVVH phải:*

- **Bước 1:** Kiểm tra sau khi cắt MC 23* có kéo theo bảo vệ tần số (81) tác động không.
- **Bước 2:** Duy trì tổ máy vận hành ở chế độ **Gen** nếu có thể (trường hợp này hầu như không thể thực hiện được).
- **Bước 3:** Nếu không duy trì được tổ máy ở chế độ **Gen**, NVVH phải đảm bảo tổ máy vận hành ở chế độ **No Load** bình thường.
- **Bước 4:** Kiểm tra tình trạng của lưới thông qua ĐĐV A0, A1.
- **Bước 5:** Kiểm tra có tín hiệu nào khác ngoài tín hiệu 51/27 không.

- **Bước 6:** Kiểm tra các hiện trạng bên ngoài, thông số dòng, áp đầu ra MF, MBA, đường dây trước và ngay khi bị sự cố.
- **Bước 7:** Nếu nguyên nhân xác định từ hệ thống hoặc sau khi kiểm tra các thông số, thiết bị đều bình thường và không có tín hiệu nào khác ngoài tín hiệu 51/27 thì xin ý kiến Phó Giám đốc Kỹ thuật và ĐĐV A1, ĐĐV A0 đưa MC23* vào làm việc và hòa lưới H*.

2. *Khi bảo vệ cấp 2 tác động, NVVH phải:*

- **Bước 1:** Kiểm tra có tín hiệu nào khác ngoài tín hiệu (51/27) không.
- **Bước 2:** Kiểm tra các thông số dòng, áp đầu ra MF, MBA, đường dây trước và ngay khi bị sự cố.
- **Bước 3:** Kiểm tra kỹ hiện trạng bên ngoài khu vực MF, MBA cho đến đầu vào MC 23*.
- **Bước 4:** Đánh giá tổng thể nguyên nhân.
- **Bước 5:** Báo PXSC nhanh chóng phối hợp kiểm tra, xử lý.
- **Bước 6:** Chỉ khi nào xác định rõ nguyên nhân và xử lý triệt để mới được xin phép đưa khối MF, MBA và tự dùng vào làm việc.

O. Bảo vệ cân bằng điện áp (60) tác động:

1. *Trường hợp H* đang trong quá trình dừng, bảo vệ tác động ngay sau khi MCĐC cắt: NVVH không phải kiểm tra tín hiệu này.*
2. *Trường hợp H* đang vận hành bình thường, bảo vệ tác động:*

- **Bước 1:** Kiểm tra tình trạng các aptomat hạ áp TU của tổ máy.
- **Bước 2:** Nếu sau khi kiểm tra không phát hiện nhảy aptomat hạ áp TU tổ máy, NVVH phải báo PXSC để phối hợp kiểm tra.
- **Bước 3:** Nếu nhảy aptomat hạ áp TU của tổ máy, cho phép đóng lại 1 lần.
- **Bước 4:** Nếu aptomat hạ áp TU tiếp tục nhảy, cấm đóng lại lần thứ 2, NVVH phải báo PXSC để xử lý.

P. Bảo vệ chết máy (50/27) tác động:

- **Bước 1:** Kiểm tra và cắt MC90* (Nếu MC90* không tự động cắt);
- **Bước 2:** Báo PXSC kiểm tra mạch điều khiển đóng MC90*;
- **Bước 3:** Chỉ được phép đưa máy vào làm việc sau khi đã xác định được nguyên nhân và xử lý xong khiếm khuyết trên.

Q. Bảo vệ quá dòng điện dọc trục (38) tác động:

- **Bước 1:** Kiểm tra lại tình trạng của lưới thông qua KSĐH.
- **Bước 2:** Kiểm tra các thông số, độ dao động của dòng, áp đầu ra MF.
- **Bước 3:** Kiểm tra hiện trạng những vị trí có khả năng gây ra dòng dọc trục (nhiệt độ các điểm séc-măng ổ đỡ…..).
- **Bước 4:** Báo PXSC để phối hợp xử lý.

R. Bảo vệ chạm đất Rotor (64R) tác động:

- **Bước 1:** Báo cho PXSC và làm biện pháp an toàn đưa máy phát ra sửa chữa

- **Bước 2:** Khôi phục các thiết bị cần thiết không bị hư hỏng.

Điều 28. Xử lý sự cố khi máy phát điện bị mất đồng bộ và chuyển sang chế độ phi đồng bộ:

a. Khi máy phát điện bị mất đồng bộ:

1. *Nguyên nhân:*
   - Ngắn mạch ngoài.
   - Mạch AVR làm việc không bình thường.
2. *Hiện tượng:*
   - Công suất hữu công P dao động mạnh.
   - Điện áp Stator dao động theo chu kỳ.
   - Dòng điện và điện áp Rotor dao động mạnh.
   - Secvomotor cánh hướng nước chuyển dịch chậm về chiều đóng.
3. *Biện pháp xử lý*: Khi mất đồng bộ, NVVH cần phải điều chỉnh dòng điện kích từ theo hướng về giá trị định mức I=1415A để kéo máy phát về đồng bộ. Sau khi khôi phục xong chế độ đồng bộ cho máy phát điện, NVVH cần báo cho PXSC để kiểm tra hệ thống kích từ.

b. Khi máy phát điện chuyển sang chế độ phi đồng bộ (Bảo vệ trượt cực 78 tác động):

- **Bước 1:** Duy trì tổ máy vận hành ở chế độ **No Volt**.
- **Bước 2:** Kiểm tra các tín hiệu và toàn bộ hệ thống kích từ (kiểm tra kỹ tủ AVR).
- **Bước 3:** Kiểm tra thông số dòng, áp của hệ thống kích từ, máy phát trước khi bị sự cố.
- **Bước 4:** Báo PXSC phối hợp kiểm tra, xử lý.
- **Bước 5:** Nếu sau khi kiểm tra không phát hiện được hư hỏng nào từ hệ thống kích từ, các tín hiệu giải trừ được, cho phép khởi động máy phát điện ở chế độ **No Load** để kiểm tra. Nếu tốt, NVVH xin ý kiến của Phó Giám đốc Kỹ thuật và ĐĐV A0 hoà lại tổ máy vào lưới.
- **Bước 6:** Nếu phát hiện có hư hỏng, NVVH chủ động dừng máy, làm biện pháp an toàn. Báo PXSC để xử lý.

Điều 29. Xử lý sự cố khi tổ máy không dừng được từ hệ thống DCS nhà máy:

1. Chuyển chế độ điều khiển hệ thống điều tốc sang “Local”
2. Giảm công suất H* về 10 MW bằng cách đóng dần CHN tại tủ điều tốc H*
3. Kiểm tra áp lực khí SF6 của MC90* nằm trong giới hạn cho phép
4. Chuyển KCĐ MC90* sang “Local”
5. Cắt MC 90*
6. Kiểm tra 90* cắt tốt
7. Kiểm tra tổ máy H* chuyển về chế độ Noload tốt
8. Chuyển chế độ điều kiển hệ thống kích từ sang “Local”

9. Dừng hệ thống kích từ H* tại tủ AVR
10. Kiểm tra tổ máy H* chuyển về chế độ Novolt tốt
11. Thực hiện đóng dần CHN H* về 0% để giảm tốc độ tổ máy
12. Tốc độ tổ máy giảm đến 18 Vòng/Phút (12%Nđm)
13. Chạy thiết bị hút bụi khí phanh
14. Phanh bằng tay tổ máy H*
15. Kiểm tra tổ máy H* phanh tốt (Tốc độ tổ máy về không)
16. Thực hiện RESET phanh tổ máy H*
17. Chuyển chế độ hệ thống điều tốc sang AUTO
18. Đóng chốt secvo tổ máy H*
19. Dừng thiết bị hút bụi khí phanh tổ máy H*
20. Dừng quạt hút mù dầu tổ máy H*
21. Chuyển chèn trục tổ máy H* lấy từ hệ thống cứu hoả
22. Dừng NKT tổ máy H*
23. Kiểm tra tổ máy H* dừng tốt

Điều 30. Các lỗi, hư hỏng thường gặp và biện pháp xử lý:

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Các chổi than đánh lửa	- Các đầu tiếp xúc chổi than và vành góp không tốt - Vành góp bị rộ không nhẵn, lò xo ép không đủ lực, lõi than quá mòn - Bụi bám nhiều	1. Vệ sinh định kỳ chổi than vành góp khi máy dừng; 2. Kiểm tra thực tế các lõi chổi than nếu không xử lý được báo PXSC
2	Nhiệt độ đầu cốt cáp kích từ vào ro to tăng cao	- Tiếp xúc các đầu cốt bị lỏng - Đầu cốt và dây cáp không tương thích - Dây cáp và đầu cốt bị lão hoá	1.Báo PXSC Vệ sinh siết lại vị trí tiếp xúc 2. Làm lại đầu cốt mới, thay dây cáp
3	Dầu văng nhiều trong buồng máy phát	Dầu rò qua các đường ống hút mù dầu.	1. Vệ sinh thường xuyên khi tổ máy dừng 2. Siết lại các ống thu gom dầu của các bộ hút dầu
4	Thước đo mức dầu ổ hướng dươi báo không	Thước bị lỗi không lật	Dùng nam châm rà lại thước đo

	chính xác		
5	Ống thu gom dầu các bộ hút mù dầu ổ đỡ - ổ hướng dưới MF bị tụt	Do nhiệt độ cao trong buồng MF làm ống co giản và các vít bắt bị lỏng	Kiểm tra bắt vít và siết lại
6	Bộ hút mù dầu các ổ không làm việc	- Nguồn cấp cho động cơ mất - Động cơ bị hỏng - Bị lỗi mạch điều khiển	1. Kiểm tra thực tế nguồn cấp động cơ 2. Báo PXSC Đo điện trở cuộn dây động cơ 3. Kiểm tra mạch điều khiển
7	Rò khí phanh, thông khoang	- Hở các mối hàn, gioăng giữa các bích nối bị hỏng - Gioăng các khoang của trụ phanh bị lật hoặc hỏng	1. Kiểm tra thực tế xác định vị trí rò và thông khoang của trụ phanh 2.Báo PXSC Cô lập lập trụ phanh bị rò hoặc các bích rò 3. Xử lý siết lại, thay gioăng
8	Nhiệt độ đồng hồ séc măng, dầu các ổ giao động	- Lỏng các tiếp điểm hàng kẹp - Bản thân đồng hồ bị hỏng - Cảm biến bị hỏng	1. Siết lại tiếp xúc các hàng kẹp. 2. Mở đồng hồ kiểm tra các tiếp điểm trong bản thân đồng hồ nếu lỏng có thể hàn lại 3. Đo điện trở các cảm biến đối chiếu bảng đặc tính của cảm biến để xác định cảm biến. 4. Cô lập cảm biến, chờ xử lý khi trung tu đại tu
9	Tổ máy Trip do nhiệt độ secmăng ổ hướng, ổ đỡ tăng cao tại đồng hồ sàn 87m	Đồng hồ nhiệt độ giao động (Sai)	1. Tách mạch Tríp nhiệt độ để xử lý 2. Kiểm tra lại đồng hồ, nếu hỏng thay thế 3. Kiểm tra mạch
10	Máy phát đang dừng thì	Do chạm chập trong mạch	1. Kiểm tra tình trạng:

	MCĐC đóng. Dẫn đến bảo vệ chết máy và công suất ngược tác động cắt MC 231, 441	điều khiển đóng MC 901	MBA, cuộn dây Stato, Roto xem có bất thường không 2. PXSC kiểm tra lại mạch.

Chương 5
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 31. Tổ chức thực hiện:

1. Phân xưởng Vận hành có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy trình này.
2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan cần phối hợp chặt chẽ để nghiêm chỉnh chấp hành quy trình này.

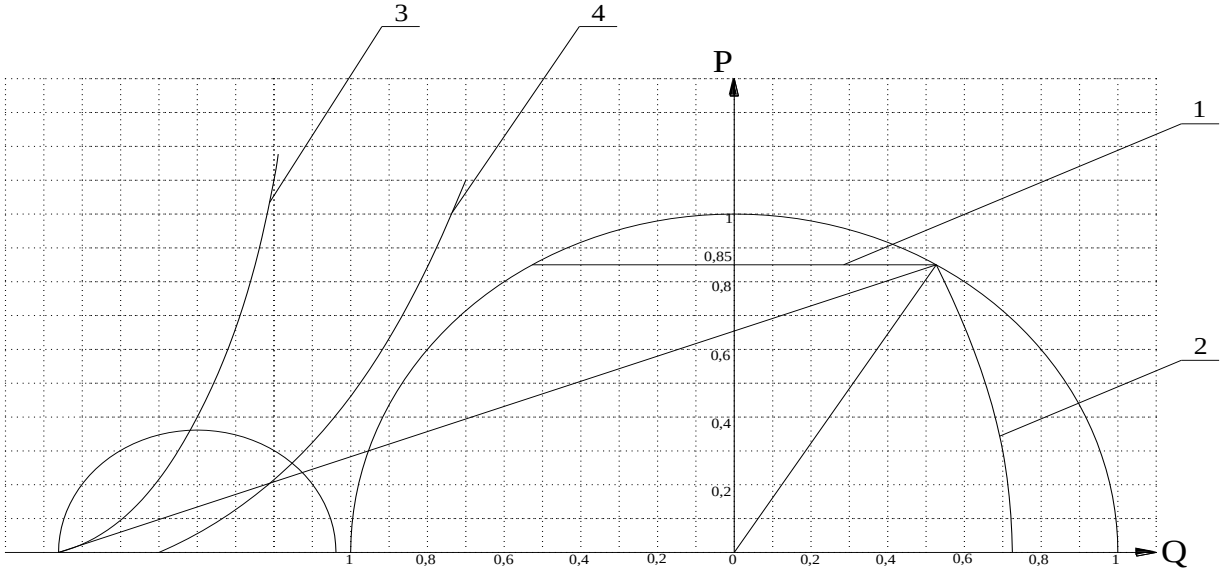
Điều 32. Điều khoản thi hành:

1. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.
2. Trong quá trình áp dụng quy trình này, nếu gặp vướng mắc hoặc phát hiện sai sót thì các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời đề xuất sửa đổi, hiệu chỉnh về Hội đồng thẩm duyệt quy trình.

PHỤ LỤC

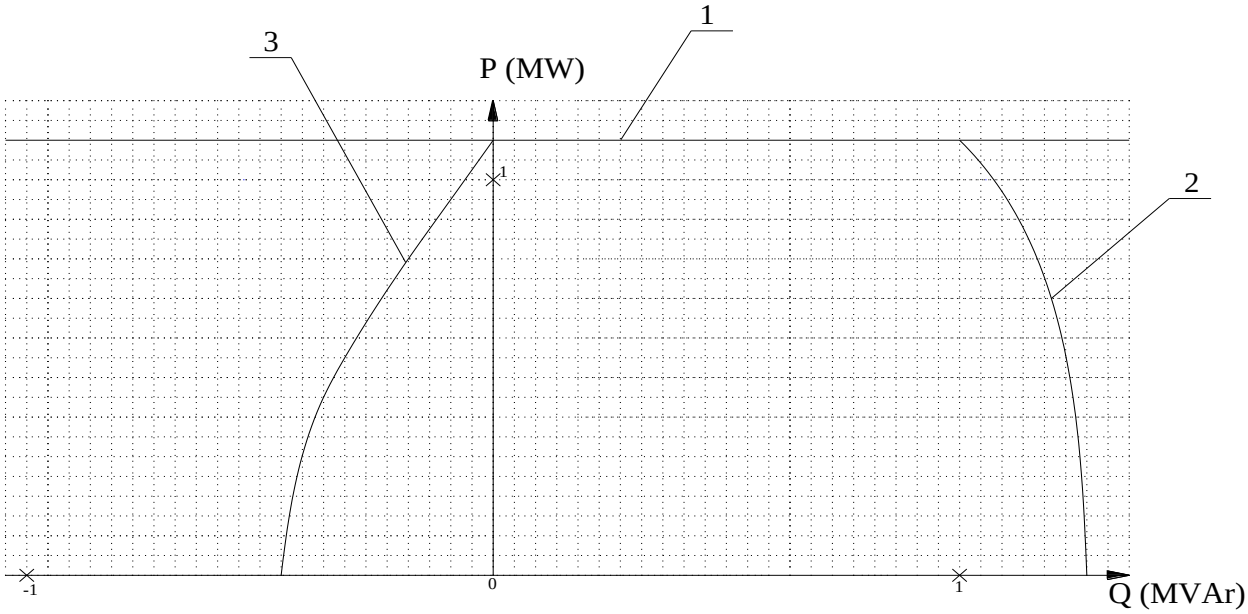
Phụ lục 01: Các đường đặc tính của máy phát điện thủy lực:

1. Đặc tính P-Q và đặc tính kích từ tối thiểu:



Hình 5.1: Đặc tính P-Q.

1. Đường giới hạn công suất tác dụng của MF.
2. Đường giới hạn quá kích từ MF.



Hình 5.2: Đường giới hạn kích từ tối thiểu(*).

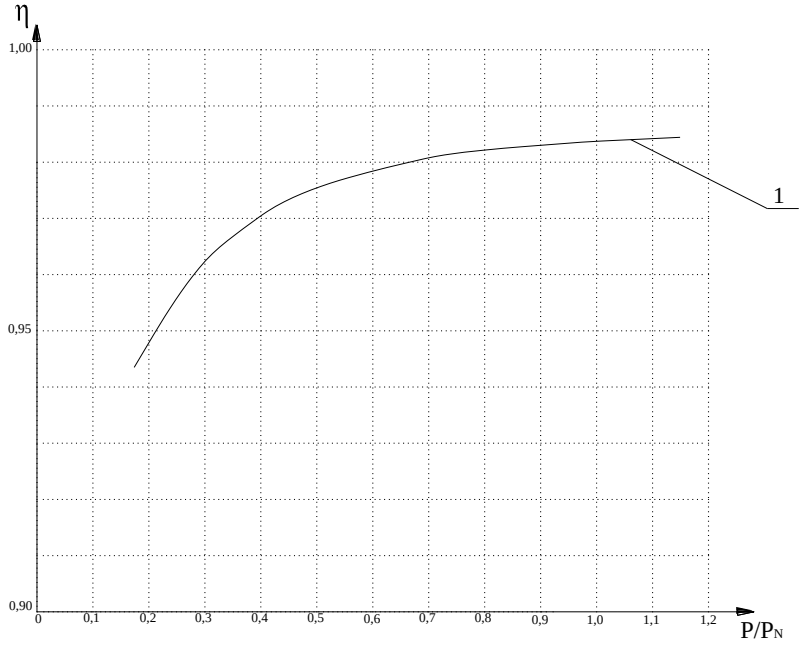
1. Đường giới hạn công suất tác dụng của MF.
2. Đường giới hạn quá kích từ MF.
3. Đường giới hạn kích từ tối thiểu.

2. Đặc tính hiệu suất:

- Bảng đặc tính hiệu suất máy phát điện thủy lực (Cosφ=0,85).

P/P$_N$	**P (kW)**	**I$_f$ (A)**	**Q$_f$ (kW)**	**Q$_k$ (kW)**	**Q$_R$ (kW)**	**ΣQ (kW)**	**η (%)**
1,15	184000	1381,8	515,6	973,1	947,4	2997,4	98,4
1,1	176000	1349,4	491,8	893,8	947,4	2894,3	98,38
1	160000	1285,4	446,3	745,2	947,4	2700,1	98,3
0,9	144000	1222,3	403,7	609,8	947,4	2522,2	98,28
0,8	128000	1160,3	364	487,8	947,4	2360,4	98,19
0,7	112000	1099,8	327,1	379,2	947,4	2214,9	98,06
0,6	96000	1040,8	293	284	947,4	2085,7	97,87
0,5	80000	983,7	261,9	202,3	947,4	1972,8	97,59
0,4	64000	928,8	233,6	134,1	947,4	1876,3	97,15
0,25	40000	851,6	196,5	57,3	947,4	1762,4	95,78
0,2	32000	827,5	185,6	38,6	947,4	1732,8	94,86

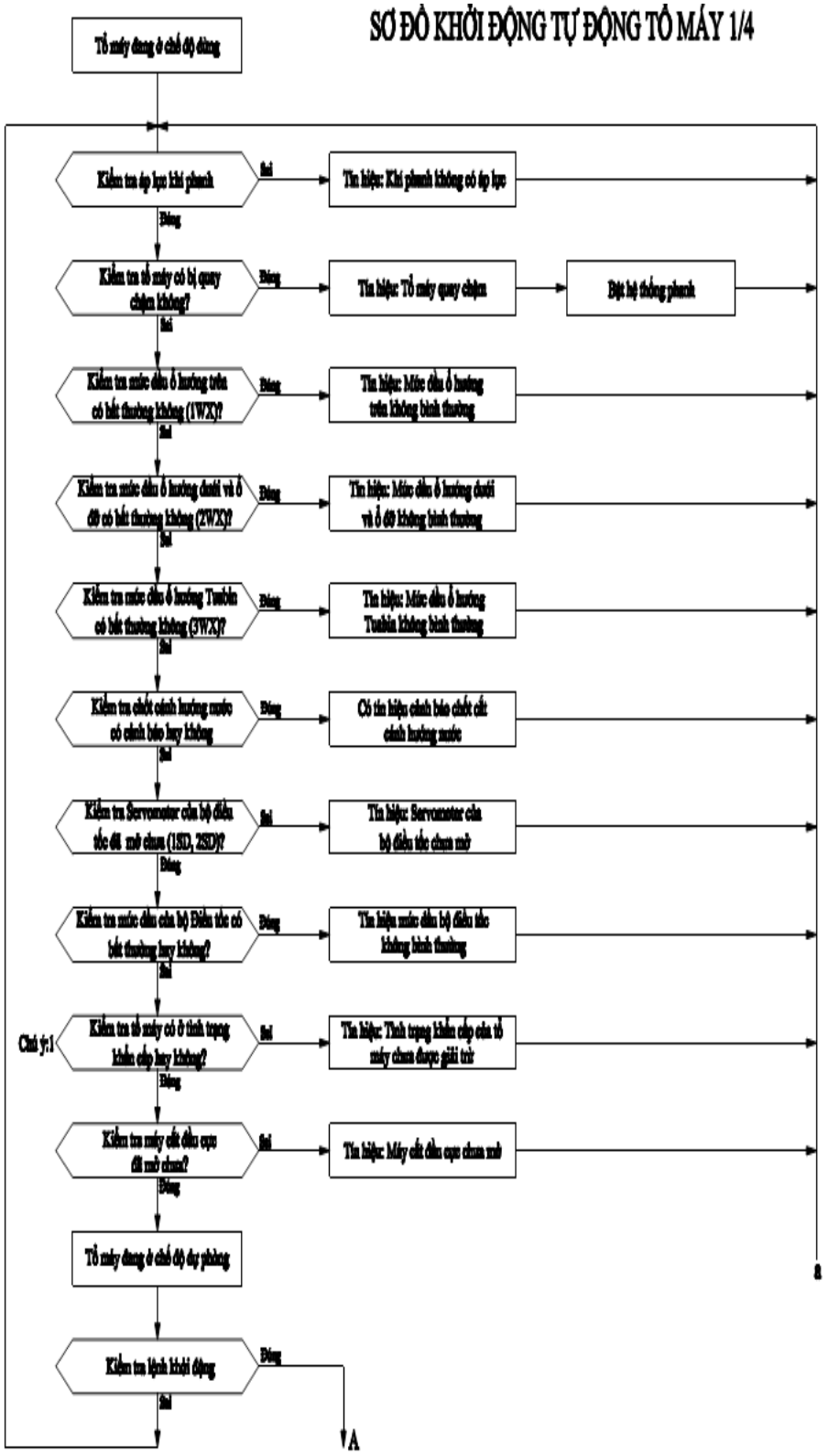
- Đường cong hiệu suất máy phát điện thủy lực:



1. Đường cong hiệu suất.

Hình 5.3: Đờng đặc tính hiệu suất

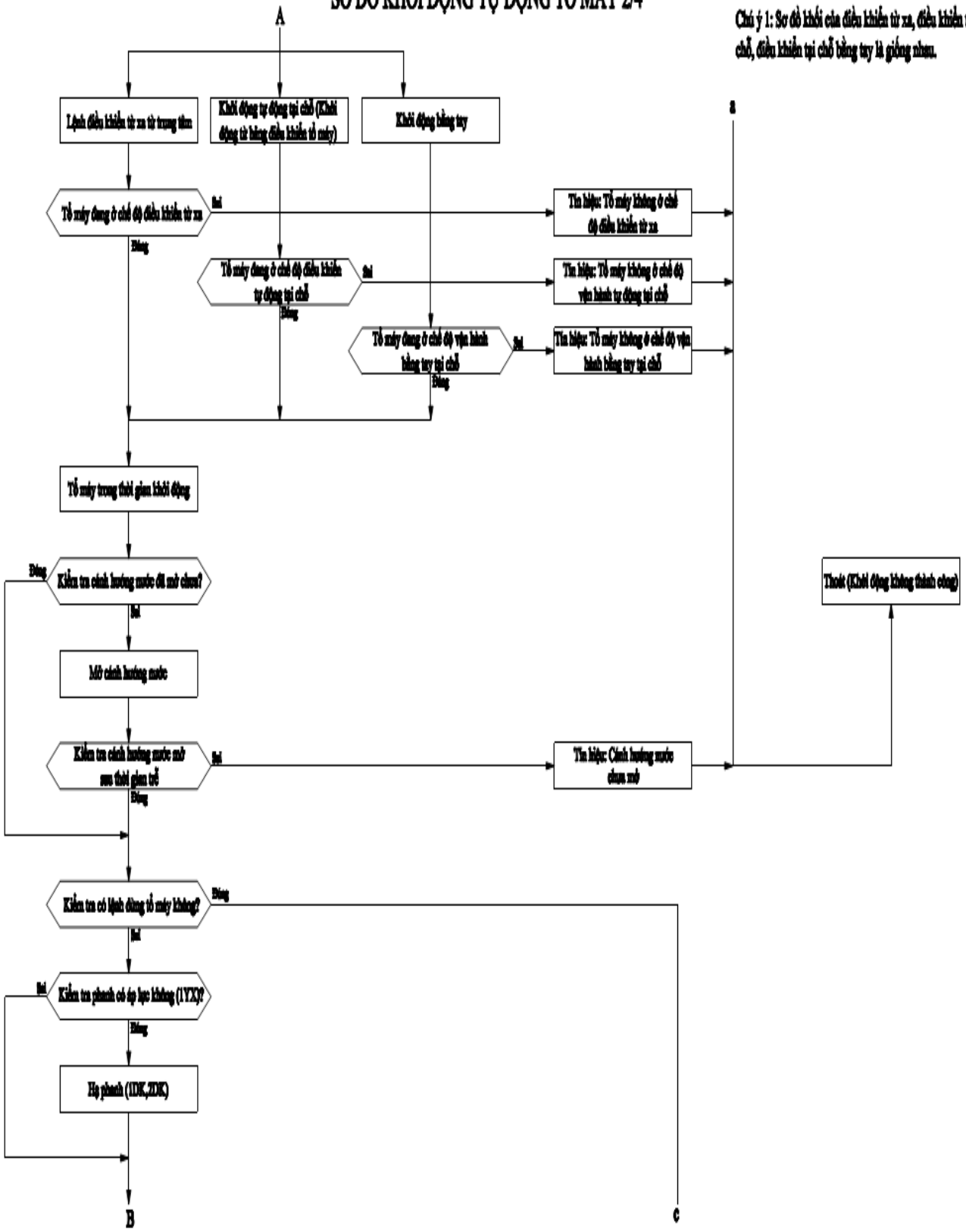
Phụ lục 02: Sơ đồ khởi động tổ máy:



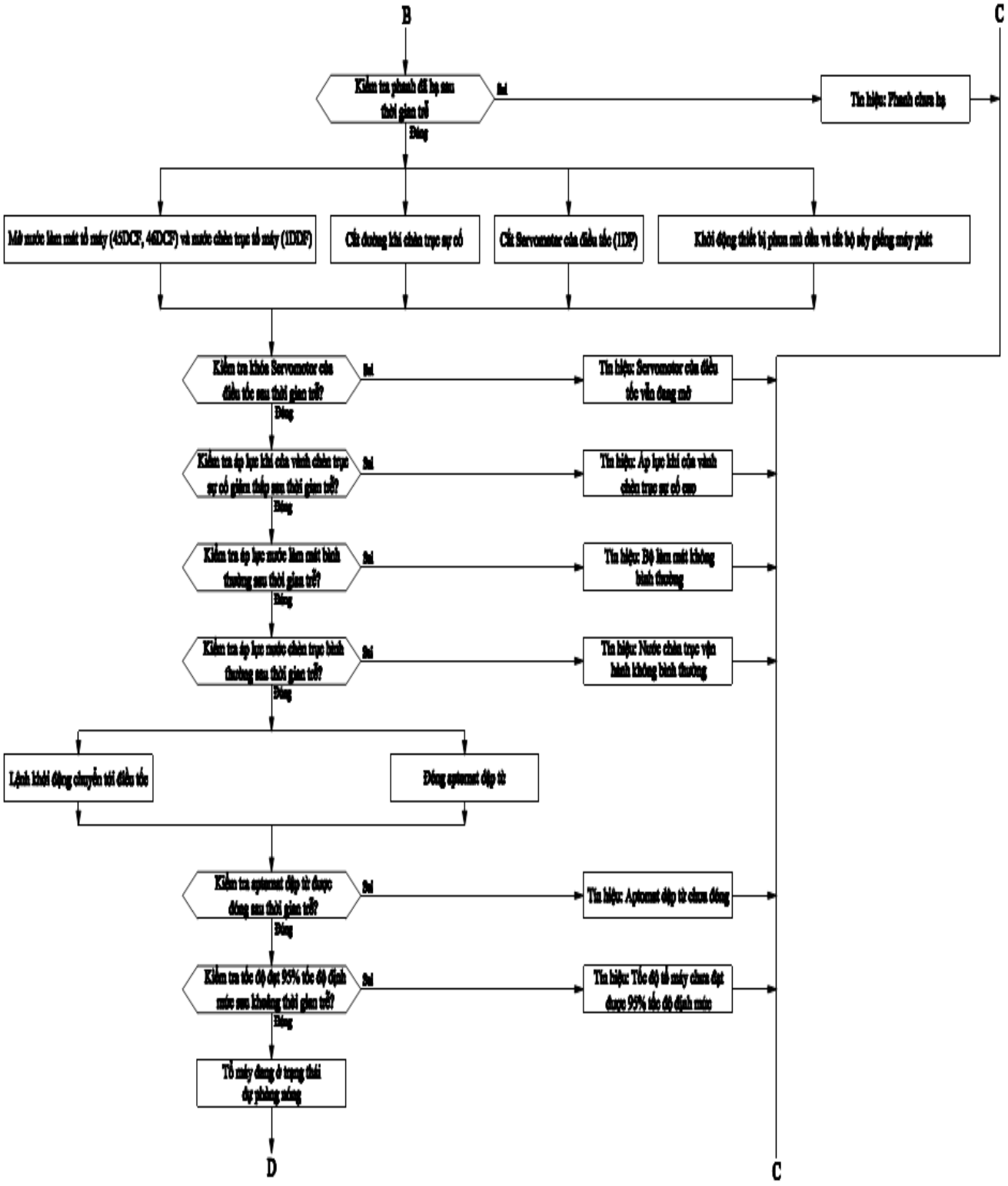
Chú ý 1: Tổ máy ở tình trạng khẩn cấp bao gồm: lỗi phần điện của tổ máy, nhiệt độ tổ máy tăng cao, áp lực dầu điều tốc thấp sự cố, lỗi cứu hỏa tổ máy

SƠ ĐỒ KHỞI ĐỘNG TỰ ĐỘNG TỔ MÁY 2/4

Chú ý 1: Sơ đồ khối của điều khiển từ xa, điều khiển tự động tại chỗ, điều khiển tại chỗ bằng tay là giống nhau.

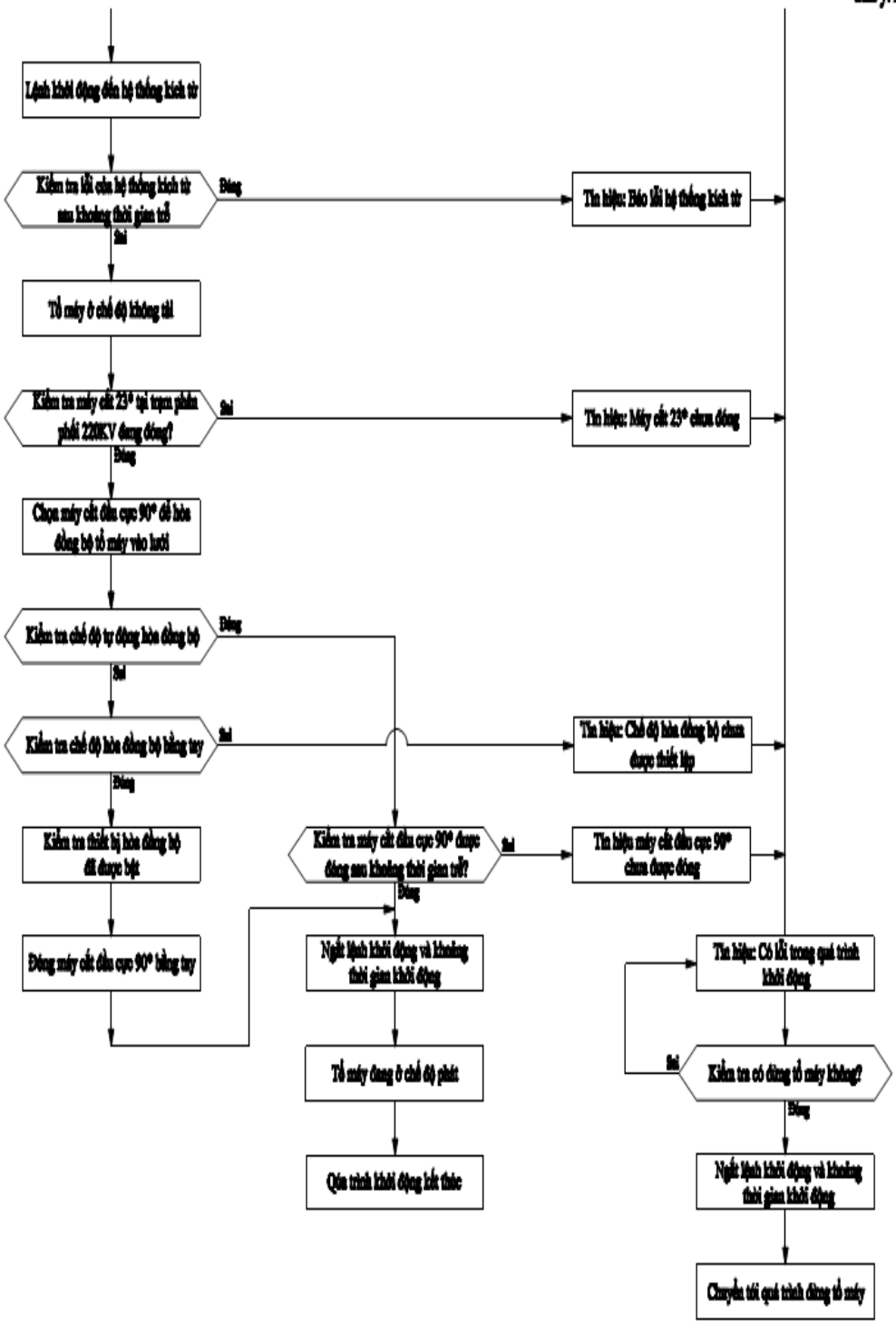


SƠ ĐỒ KHỞI ĐỘNG TỰ ĐỘNG TỔ MÁY 3/4

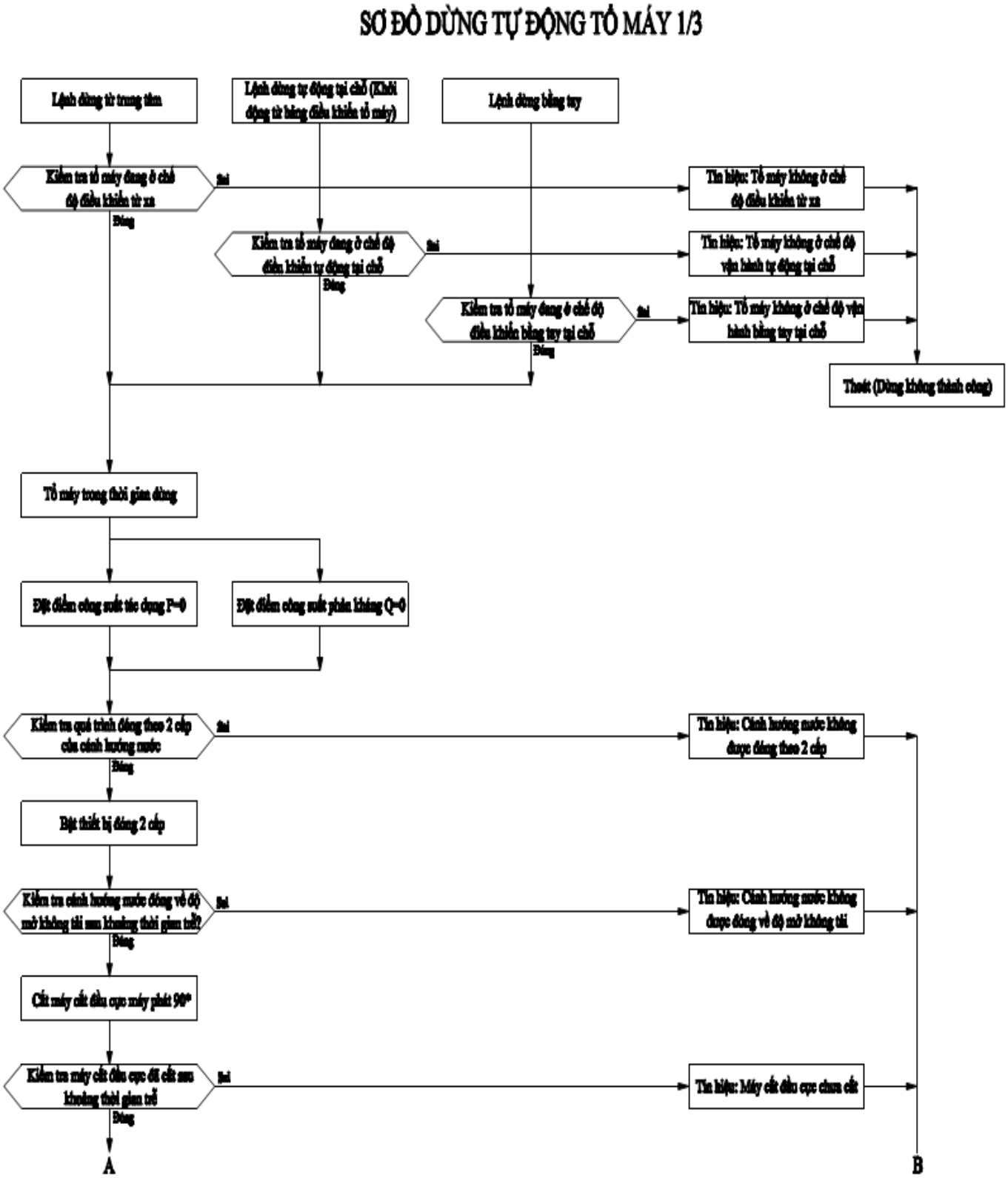


SƠ ĐỒ KHỞI ĐỘNG TỰ ĐỘNG TỔ MÁY 4/4

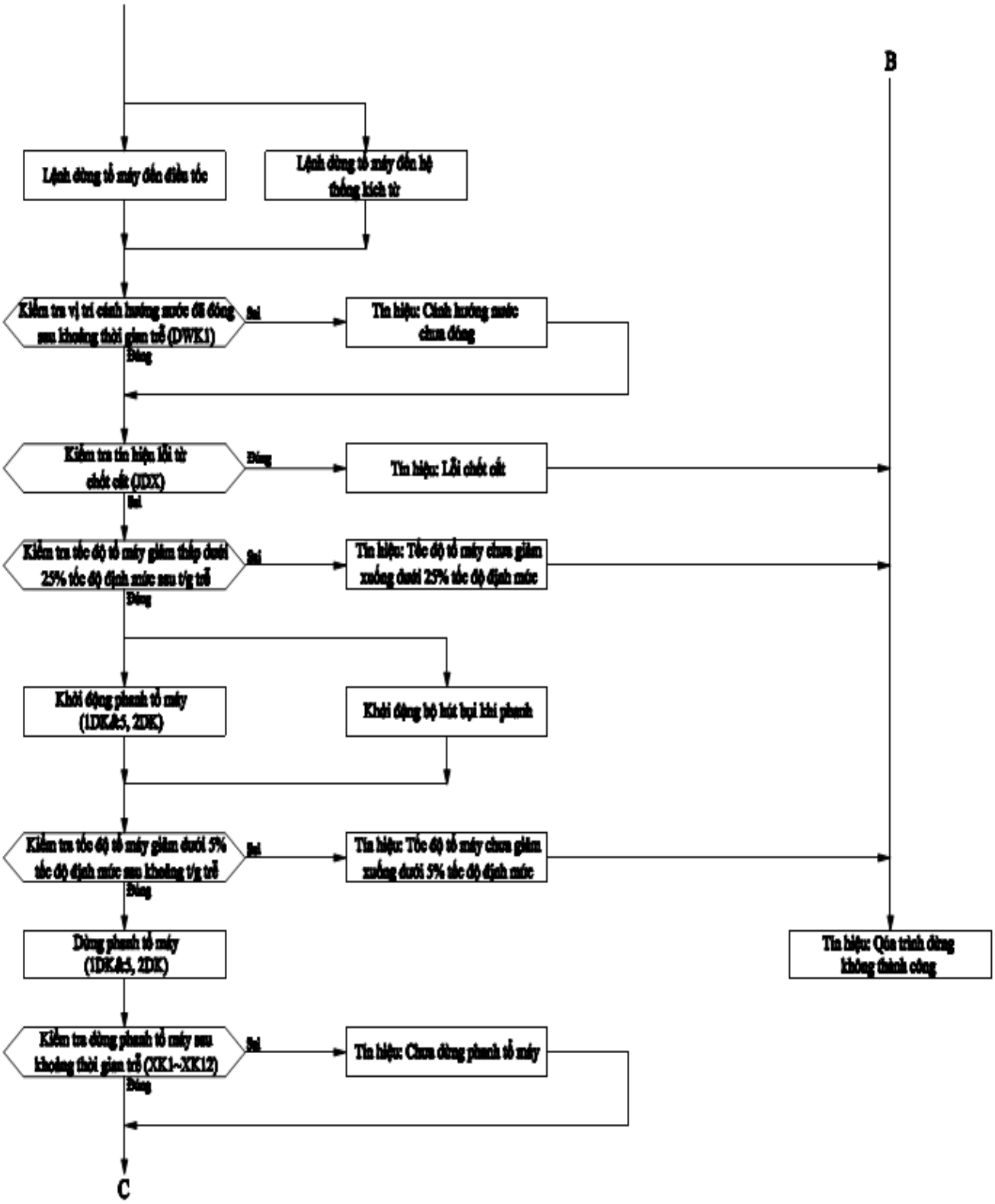
Chú ý: Ký hiệu * thay thế cho kí hiệu của tổ máy 1 hoặc 2



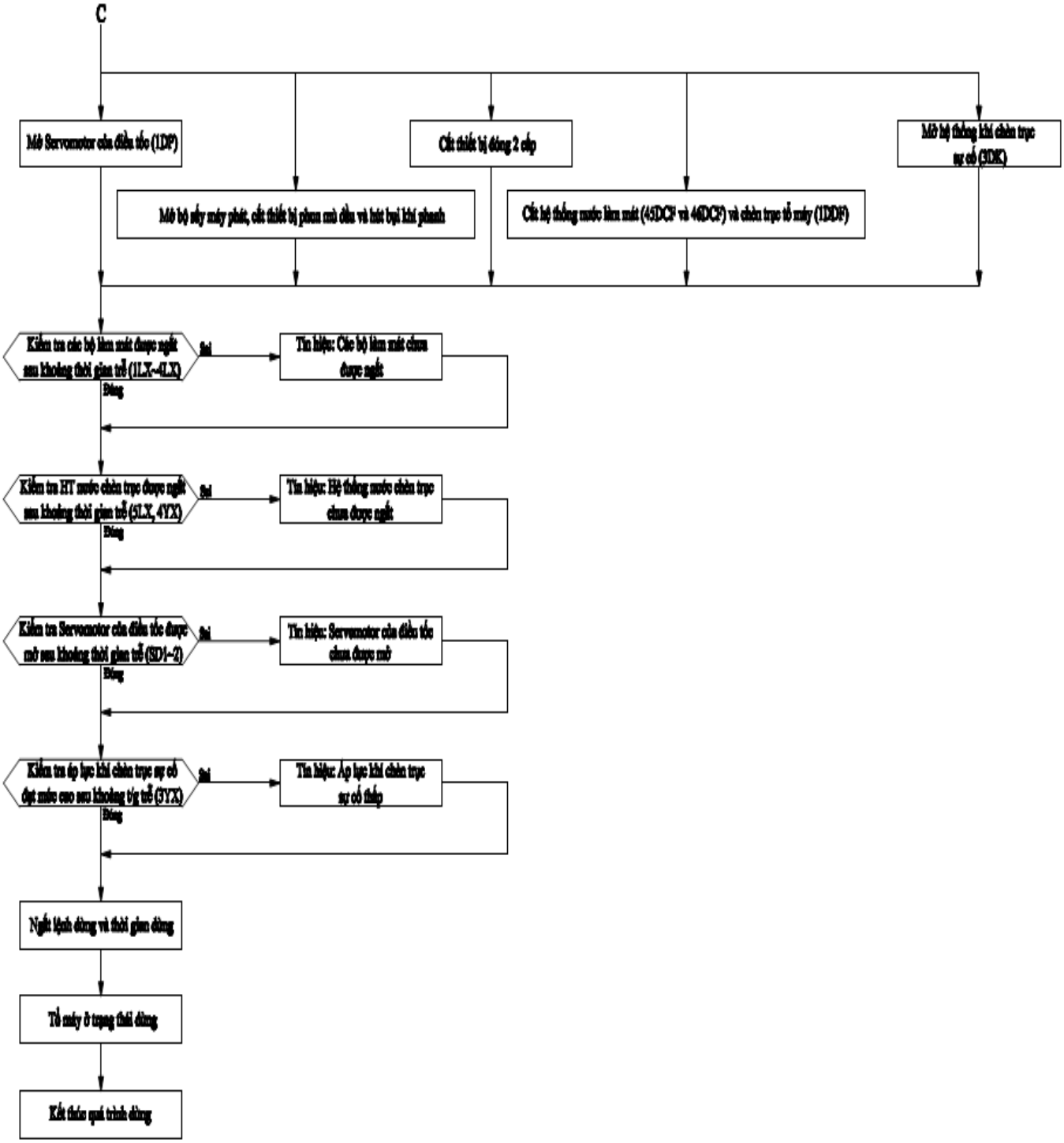
Phụ lục 03: Sơ đồ dừng tổ máy:



SƠ ĐỒ DỪNG TỰ ĐỘNG TỔ MÁY 2/3

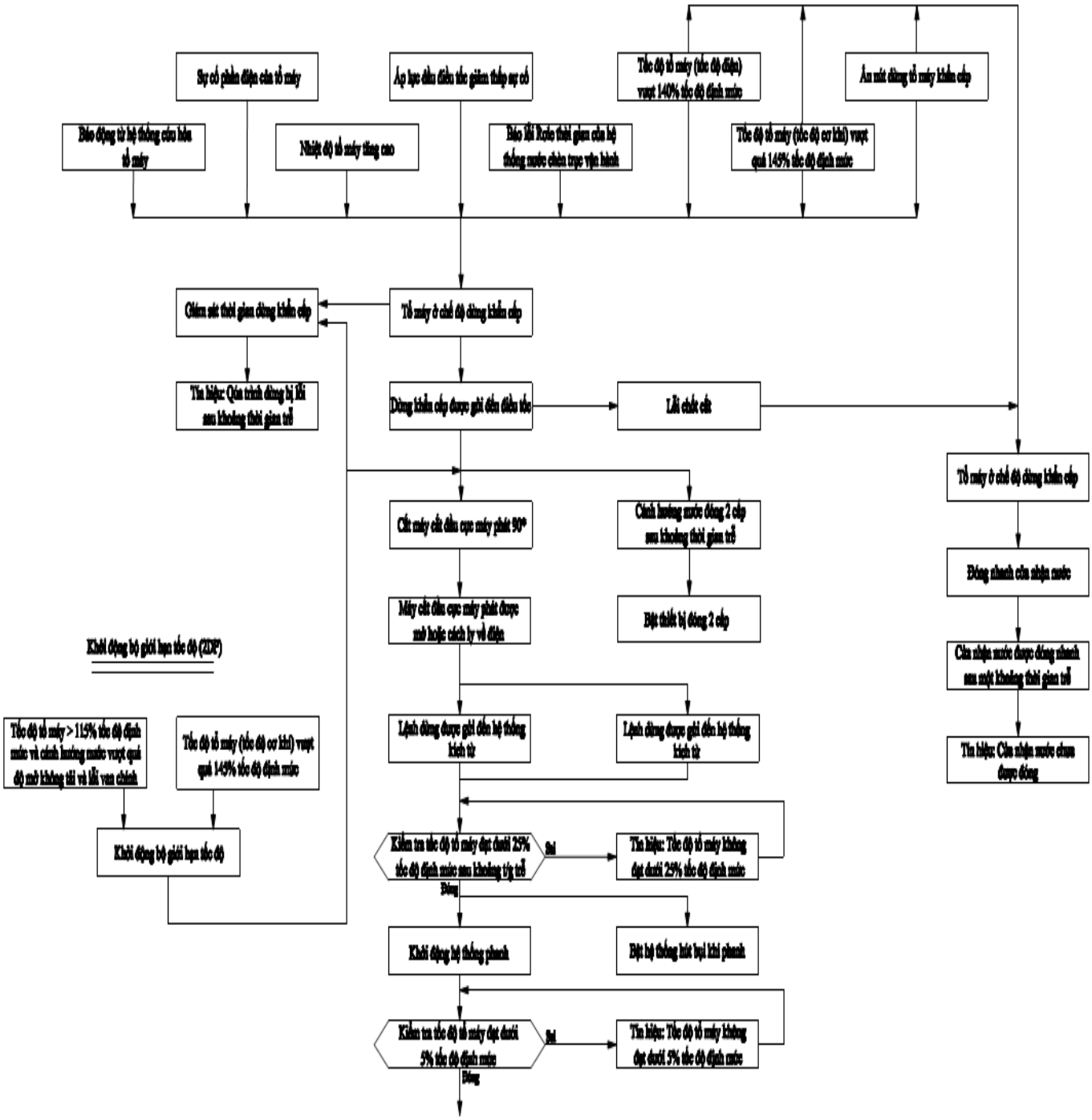


SƠ ĐỒ DỪNG TỰ ĐỘNG TỔ MÁY 3/3

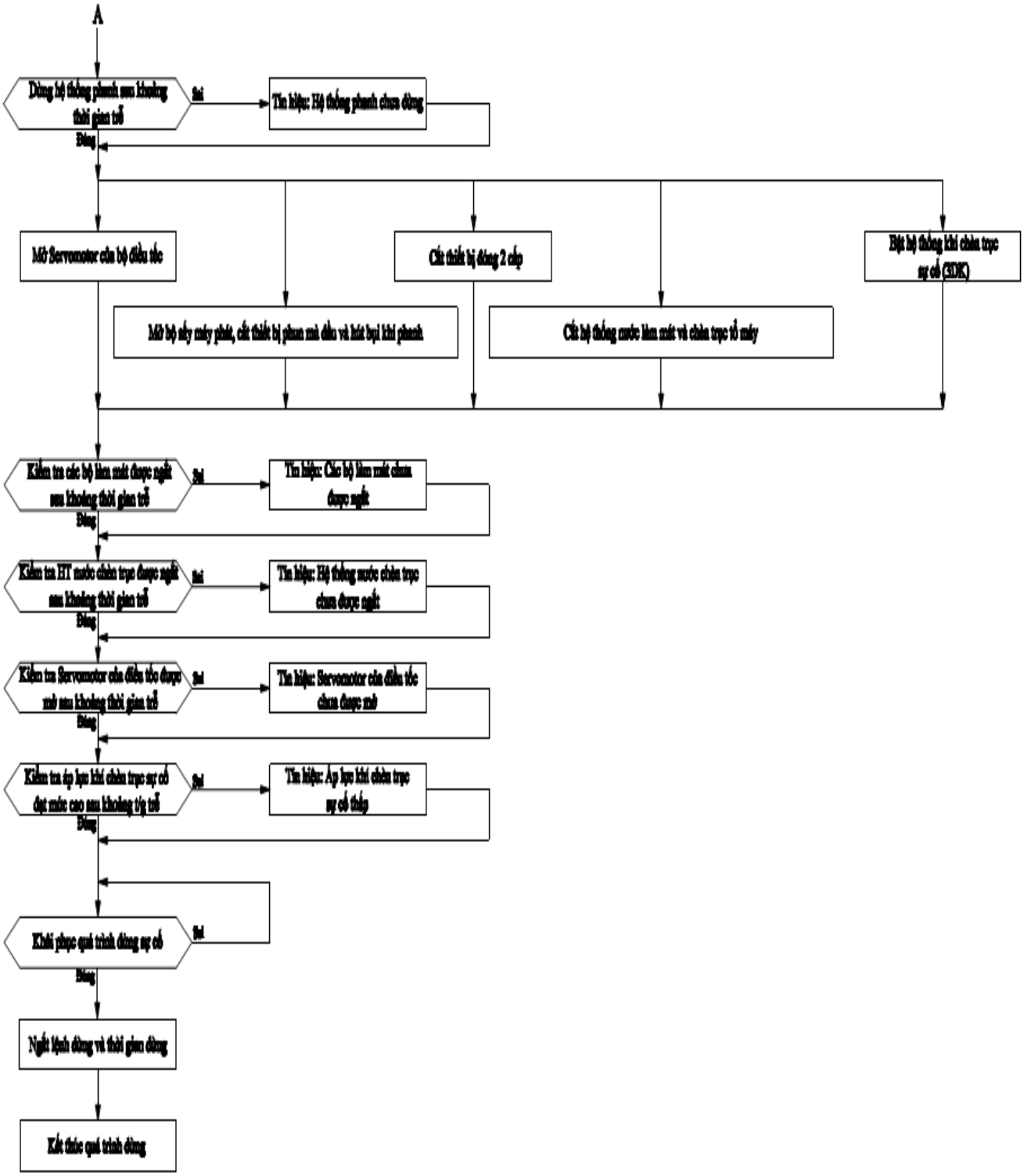


Phụ lục 04: Sơ đồ dừng khẩn cấp tổ máy:

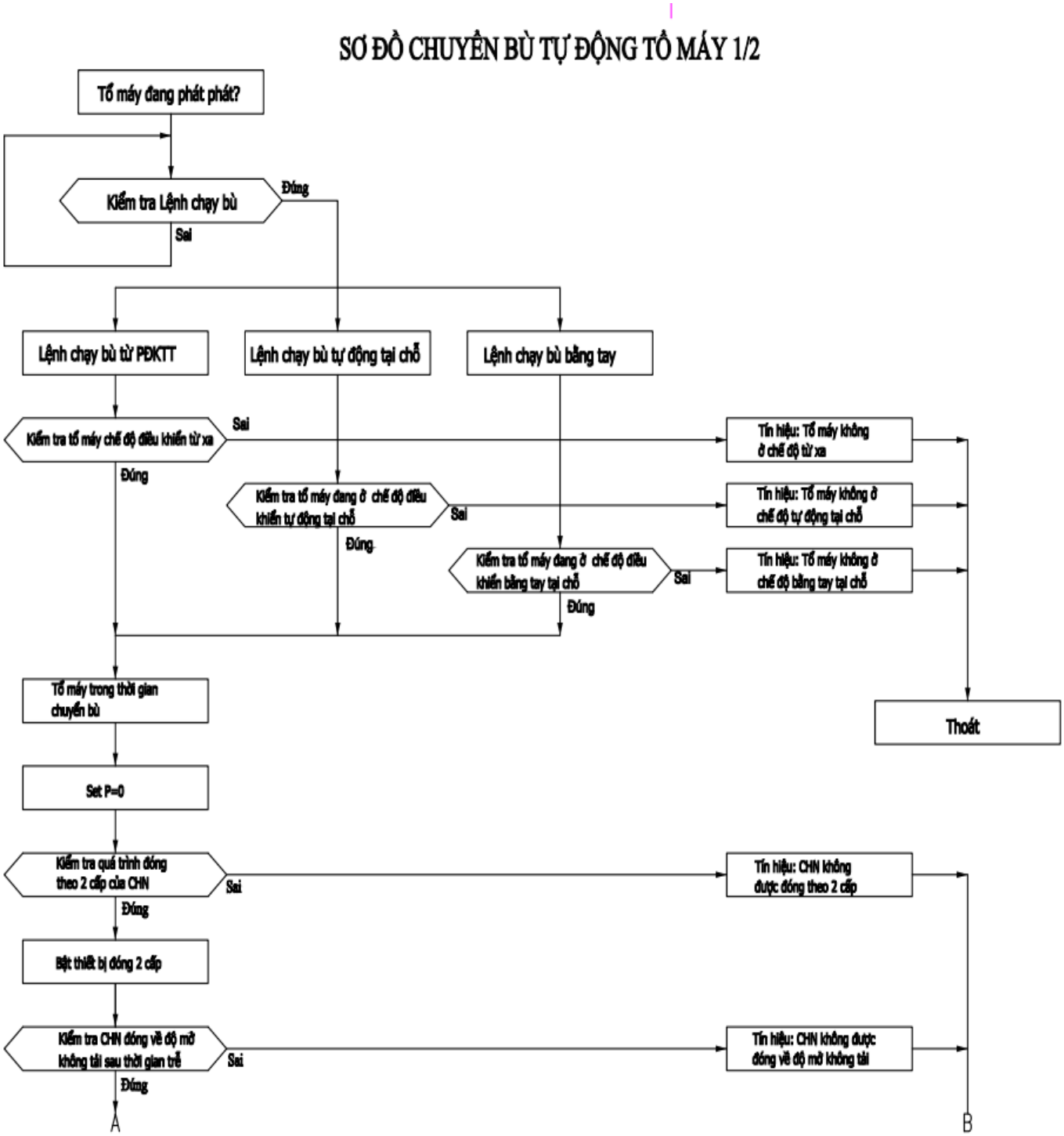
SƠ ĐỒ DỪNG KHẨN CẤP TỔ MÁY 1/2



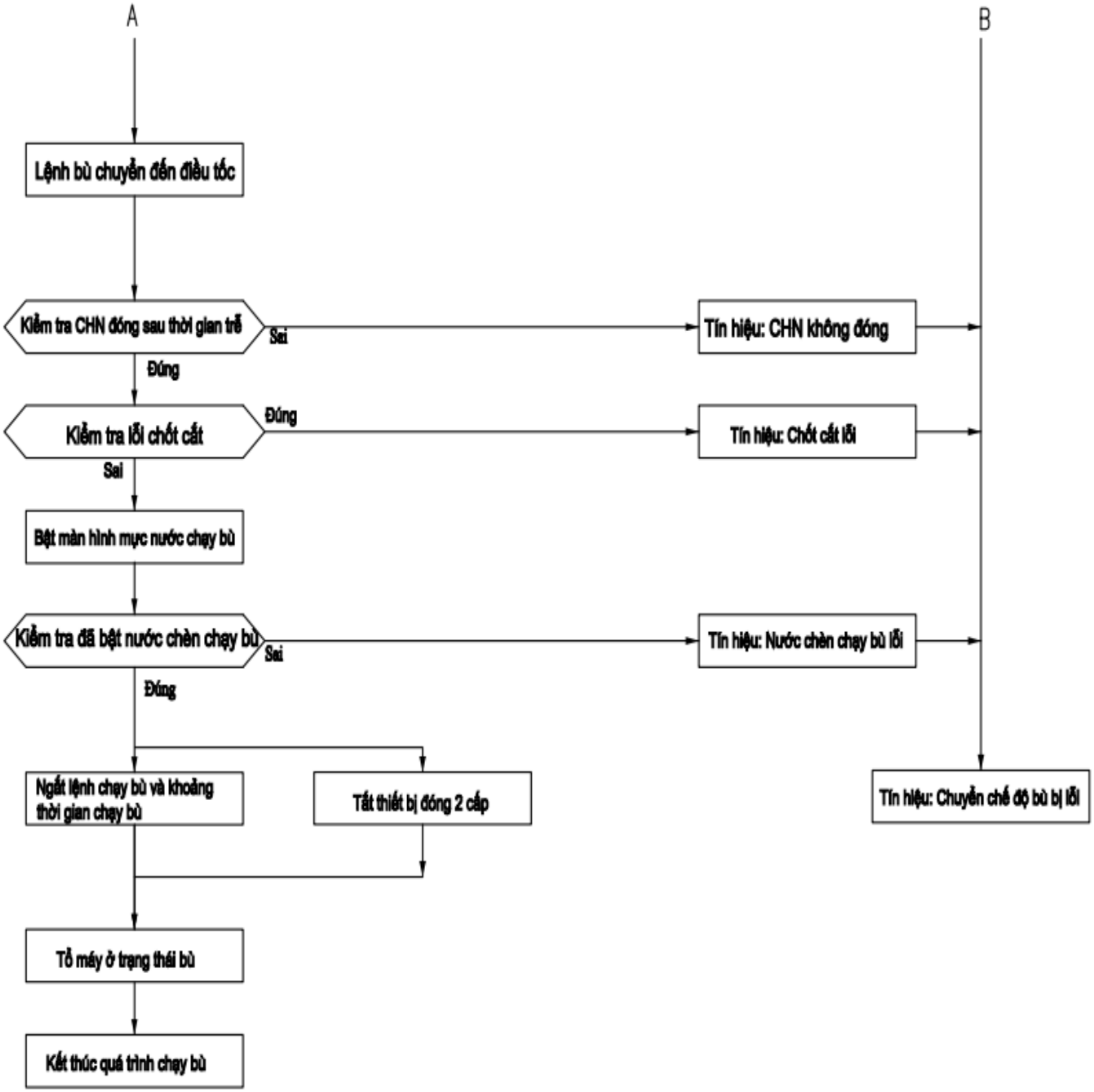
SƠ ĐỒ DỪNG KHẨN CẤP TỔ MÁY 2/2



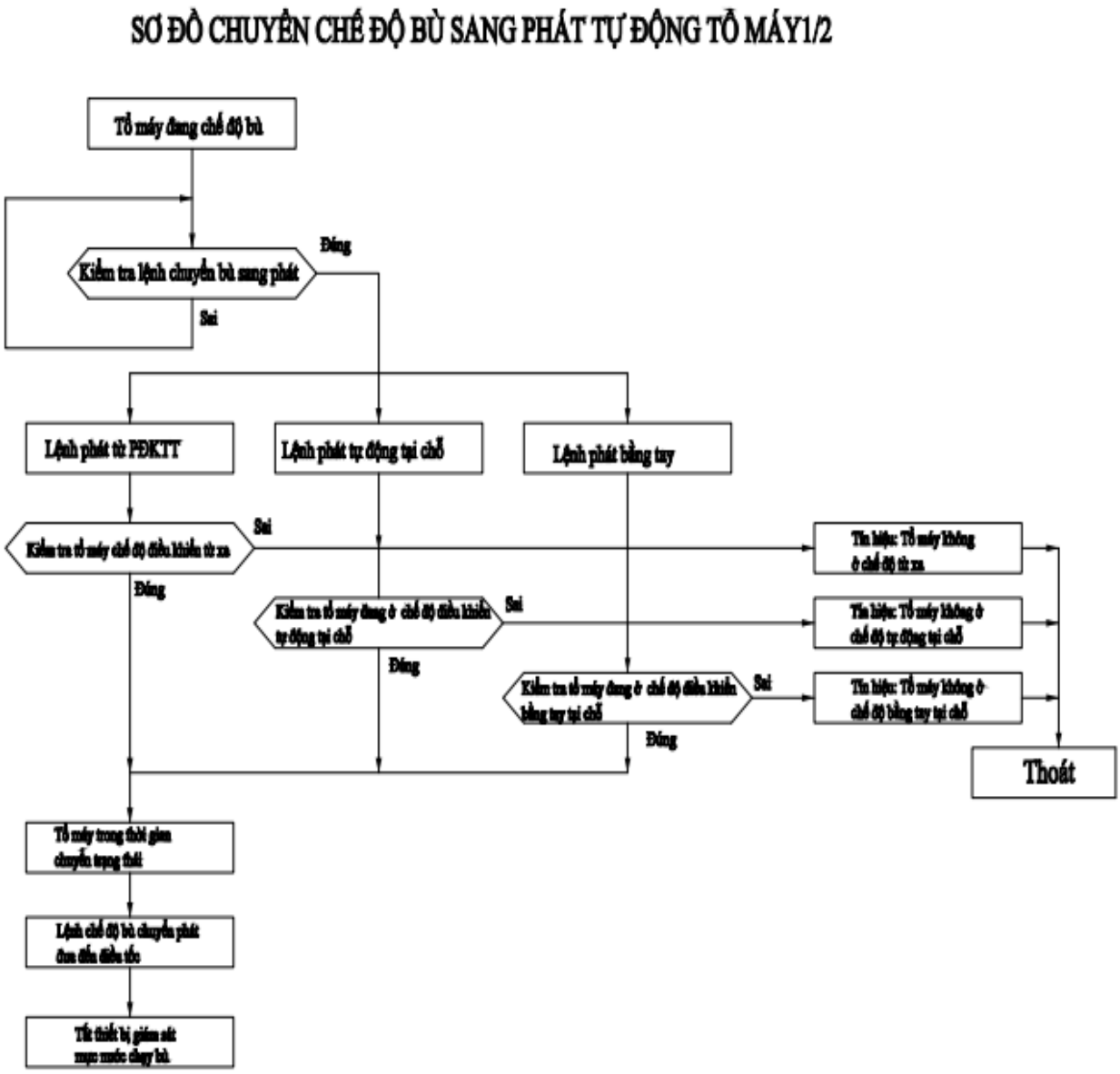
Phụ lục 05: Sơ đồchuển chế độ phát sang chế độ bù:



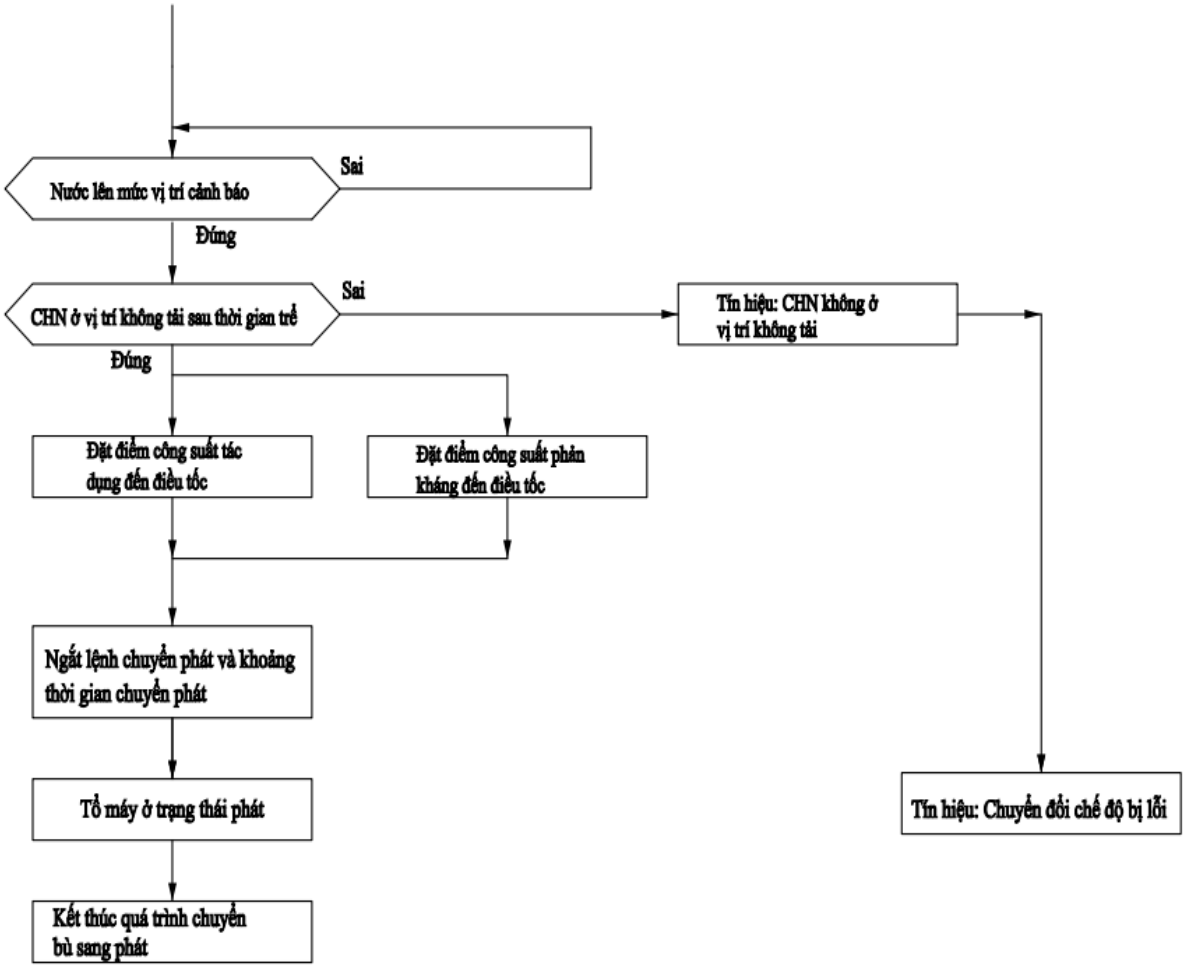
SƠ ĐỒ CHUYỂN BÙ TỰ ĐỘNG TỔ MÁY 1/2



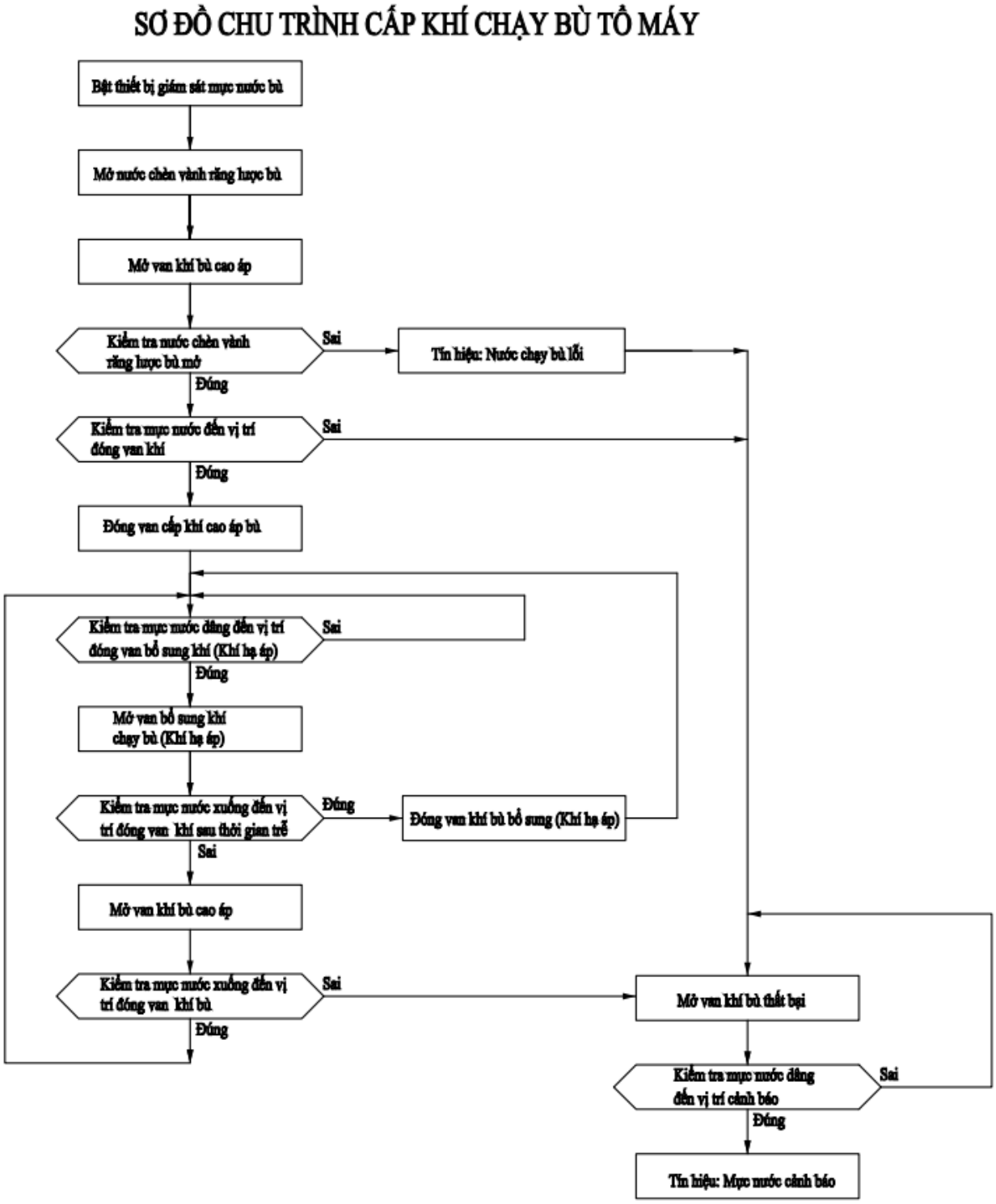
Phụ lục 06: Chu trình chuyển bù sang phát tổ máy:



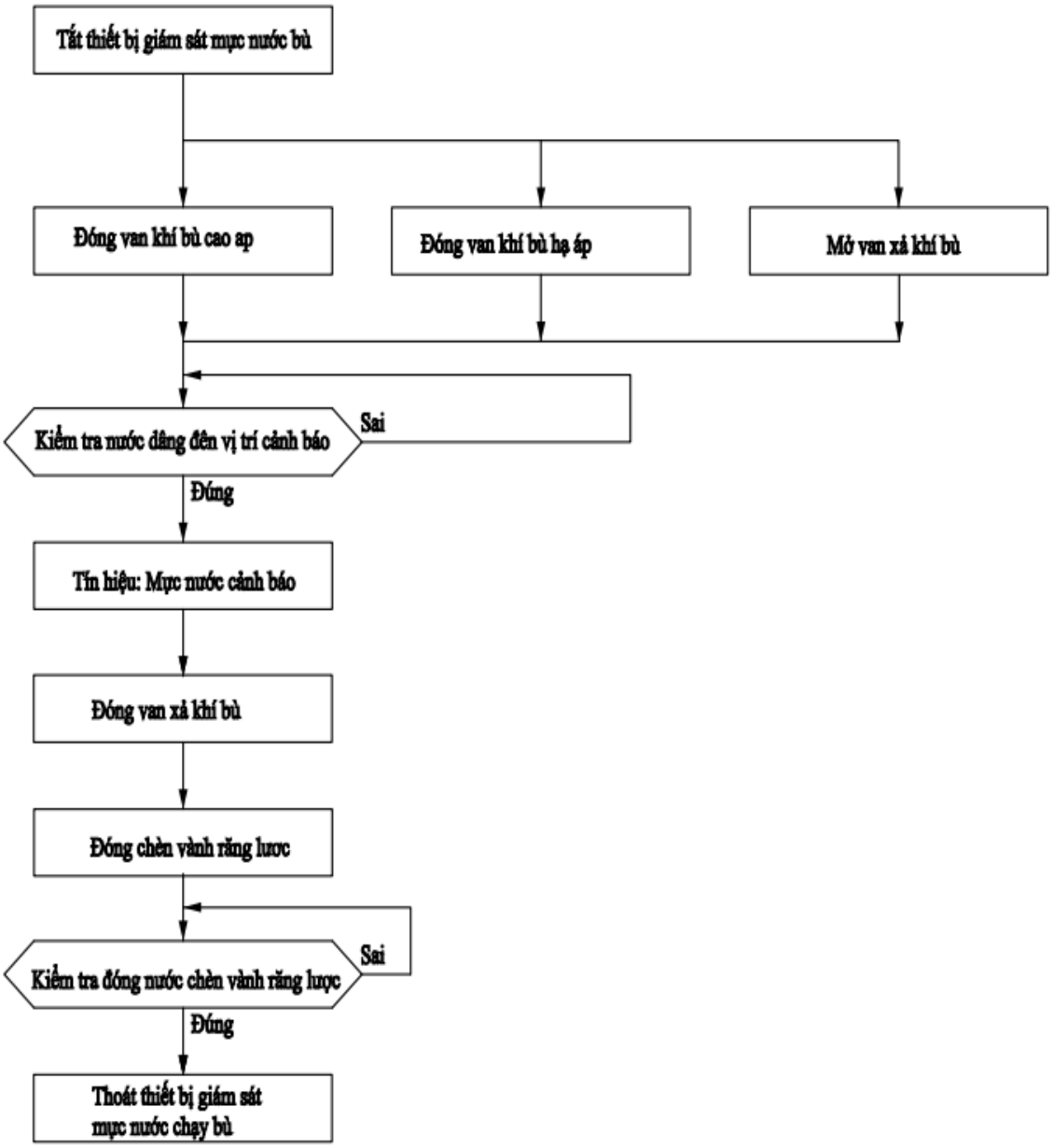
SƠ ĐỒ CHUYỂN CHẾ ĐỘ BÙ SANG PHÁT TỰ ĐỘNG TỔ MÁY2/2



Phụ lục 07: Chu trình cấp/ngừng cấp khí nén nước côn xả trong chế độ bù tổ máy:



SƠ ĐỒ CHU TRÌNH NGỪNG CẤP KHÍ CHẠY BÙ TỔ MÁY



Phụ lục 08: Cấu tạo các bộ phận chính máy phát:

1. Các bộ phận chính của máy phát:

1.1. Stator:

a. Khung Stator:

Khung Stator có cấu trúc kiểu cốt thép được chia làm 4 phần và hàn lại với nhau thành một khung tròn nằm trong giếng máy phát. Đường kính của khung là 12,11m và chiều cao là 2,07m.

b. Lõi thép Stator:

Lõi Stator có cấu trúc hình tròn và được làm bằng những lá thép Silic 50WW290 có độ dẫn từ cao, tổn hao thấp, bề dày mỗi lá thép là 0,5mm. Đường kính trong của lõi Stator là 10,02m và đường kính ngoài là 10,8m. Chiều cao lõi là 1,9m được chia làm 46 phần dọc theo chiều cao của lõi, có 45 rãnh thông gió hướng kính cao 6mm đặt xen giữa các phần đó. Để giảm bớt tổn hao, các rãnh thông gió và các chốt định vị đều làm bằng các vật liệu không dẫn từ.

c. Thanh dẫn Stator:

Có tất cả 1080 thanh dẫn làm bằng đồng được đặt vào rãnh Stator. Các thanh dẫn được hàn lại với nhau bằng các mối hàn làm bằng vật liệu đồng bạc. Dây quấn Stator của máy phát điện có cấp cách điện là cấp F. Bằng cách điện đã được ngâm tẩm, là loại mica chịu nhiệt tốt và không chứa thành phần ni-lông. Các thanh dẫn còn được bọc lớp vải có thành phần cao su, thủy tinh, epocxy để chống lỏng cho các thanh dẫn Stator khi máy phát vận hành trong một thời gian dài. Trên dây quấn Stator có các rãnh đặt 36 bộ nhiệt điện trở để lấy tín hiệu nhiệt độ của Stator.

Cuộn dây Stator máy phát điện có 3 đầu ra chính và 3 đầu ra trung tính. Dây quấn Stator máy phát điện thủy lực là các thanh dẫn đặt thành 2 lớp hình sóng.

- Số rãnh: $Z = 540$
- Số cực: $2p = 40$
- Số rãnh của một pha trên một cực: $q = 4^{1/2}$
- Bước dây quấn: 1-12-28
- Số nhánh song song: $a = 4$

1.2. Rotor:

Được chế tạo dành cho kiểu thông gió hướng kính. Rotor gồm: trục máy phát, nan hoa Rotor, vành Rotor và cực Rotor. Cực Rotor được gắn vào vành Rotor qua các mộng đuôi én và được giữ chặt bằng các nêm. Vành Rotor được gắn vào nan hoa Rotor bằng các chốt theo hướng kính và hướng tiếp tuyến. Trục của nan hoa được gắn với trục của máy phát bằng bu lông.

a. Nan hoa Rotor:

Nan hoa Rotor dạng đĩa, nó bao gồm tâm trục và các tay đòn sắp xếp hướng kính theo dạng nan quạt. Tâm trục và tay đòn được hàn lại với nhau. Tay đòn của nan hoa sẽ đỡ vành Rotor, các cực và chịu lực của cánh Rotor trong quá trình thông gió hướng kính.

b. Vành Rotor:

Vành Rotor gồm các lá thép được ghép lại và kẹp chặt, với các rãnh then ở bên trong. Vành được gắn vào cánh tay đòn của nan hoa Rotor bằng các chốt hướng kính và hướng tiếp tuyến. Các rãnh then ở bên ngoài vành Rotor để gắn cực Rotor. Các lá thép trong vành Rotor được kẹp chặt bằng các Bulông. Trên bề mặt vành Rotor có đặt các tấm đệm thông gió.

c. Cực Rotor:

Bao gồm các lá thép đã được dập rãnh, xếp lại với nhau và được bắt chặt giữa 2 đĩa thép bằng các Bulông tạo thành lõi cực từ. Trên lõi cực từ đặt dây quấn Rotor. Cấp cách điện của dây quấn Rotor là cấp F.

2. Các bộ phận khác trong máy phát điện thủy lực:

a. Gía chữ thập trên:

- Gía chữ thập trên gồm: Khối trung tâm (ổ hướng trên và các bộ làm mát ổ hướng trên máy phát), có 8 chân trụ (theo hướng trục), 4 chốt trụ (theo hướng kính) được đặt và hàn lên bệ đỡ.

- Ổ hướng trên gồm 12 séc-măng được phân bố đều, được chống bởi các bu lông tì. Bề mặt séc-măng được tráng babit ZSnPb11Cu6. Nhiệt sinh ra trong ổ hướng được làm mát nhờ các bộ làm mát dầu.

b. Gía chữ thập dưới:

- Gía chữ thập dưới để đỡ ổ hướng dưới, ổ đỡ, bộ làm mát dầu ổ hướng dưới và ổ đỡ máy phát, hệ thống phanh.

- Gía chữ thập dưới gồm 8 chân trụ được được bắt chặt lên móng nhờ các chốt trụ.

- Ổ hướng dưới gồm 18 séc-măng được phân bố đều, được chống bởi các bu lông tì. Bề mặt séc-măng được tráng babit ZSnPb11Cu6.

- Ổ đỡ máy phát gồm 14 séc-măng tự điều chỉnh, có đĩa đàn hồi, được phân bố đều theo chu vi vòng tròn Rotor, và được đỡ bằng lò xo. Đĩa mặt gương ổ đỡ được bắt chặt vào đĩa Rotor máy phát. Bề mặt séc-măng được phủ babit PTFE.

- Ổ đỡ và ổ hướng dưới máy phát cùng có chung bộ làm mát dầu.

- Để dừng máy trong quá trình vận hành cũng như phục vụ công tác đem ra sửa chữa, phía hầm máy phát bố trí 12 bộ phanh, phanh làm việc nhờ hệ thống khí nén, trên các bộ phanh được gắn các thiết bị phản hồi tín hiệu. Mỗi cụm phanh (gồm 2 bộ phanh) được nối thông với 1 đường ống của thiết bị hút bụi khí phanh. Thiết bị này có tác dụng hút hết các tạp chất, bụi bẩn…trong hệ thống phanh và ngăn ngừa không cho các tạp chất này bám lên Stator và Rotor. Tại gian máy được đặt 1 bộ kích nâng Rotor để phục vụ cho công tác sửa chữa và kích tạo màng dầu lúc đem vào vận hành máy phát.

c. Hệ thống cứu hỏa máy phát điện thủy lực:

- Mỗi tổ máy có 2 đường ống phun cứu hỏa nằm nằm trong giếng máy phát, 1 đường ống nằm phía trên Stator và 1 đường ống nằm phía dưới Stator. Cả 2 đường ống được nối vào một đường ống chung qua hệ thống cứu hỏa tự động gồm tổ hợp 3 van: *$N_4$20 (van điện thường đóng); *$N_4$21, *$N_4$22 (van tay thường mở). Nối song song với hệ thống cứu hỏa tự động là van cứu hỏa bằng tay *$N_4$19.

- Có 4 cảm biến nhiệt (JTW1÷4) và 4 cảm biến khói (JTY1÷4) bố trí xen kẽ nằm trong giếng máy phát. Tín hiệu từ cảm biến này sẽ được đưa đến trung tâm báo cháy và từ đó sẽ phân tích rồi gửi tín hiệu cho hệ thống cứu hỏa máy phát.

d. Hệ thống làm mát không khí máy phát:

- Để làm mát phần tác dụng của máy phát điện thuỷ lực (cuộn dây và lõi thép Stator) có dùng hệ thống thông gió tuần hoàn làm mát không khí qua các bộ làm mát không khí.

- Rotor máy phát làm việc như một quạt li tâm tạo nên áp lực gió mát cần thiết, làm mát các cực từ Rotor, cuộn dây và lõi thép Stator, rồi đi qua các bộ làm mát không khí bằng nước; khi ra khỏi các bộ làm mát, không khí theo hướng đi khép kín quanh Stator, không khí lạnh từ các bộ làm mát, chia làm hai đường quay trở lại Rotor thành chu trình tuần hoàn khép kín. Đường khí phía dưới đi qua mương gió nằm trong bệ móng buồng máy phát, đường khí phía trên đi giữa sàn giá chữ thập trên và tấm ngăn chia không khí phía trên.

- Có 8 bộ làm mát được lắp xung quanh thân Stator máy phát.

- Có các cảm biến nhiệt độ không khí máy phát:

+ Có 10 cảm biến nhiệt độ không khí lạnh (Z37÷Z46) là loại PT100-WZP-2 được lắp đặt và bố trí phía mặt ngoài các bộ làm mát (như hình vẽ) để giám sát nhiệt độ không khí lạnh máy phát . Trong đó Z37 và Z42 sẽ đưa tín hiệu về tủ nhiệt độ sàn 87,2m.

+ Có 06 cảm biến nhiệt độ không khí nóng (Z47÷Z52) là loại TP100-WZP được lắp đặt giữa các bộ làm mát và Stator để giám sát nhiệt độ không khí nóng máy phát. Trong đó Z52 và Z49 đưa tín hiệu về tủ nhiệt độ sàn 87,2m

e. Các bộ sấy:

- Hệ thống sấy bao gồm 4 bộ sấy R1÷R4 và 2 cảm biến nhiệt độ WJ1÷WJ2.

- Bộ sấy được đặt ở phía dưới Stator và đối xứng với nhau ở 4 góc của Stator máy phát.

- Cảm biến nhiệt độ được đặt nằm giữa Stator máy phát và bộ làm mát không khí, 2 cảm biến nhiệt độ cũng được đặt đối xứng với nhau trong giếng máy phát.

f. Các thiết bị phụ kèm theo:

- Một thiết bị đo dòng điện dọc trục được gắn ở phía dưới giá chữ thập trên để giám sát dòng điện dọc trục máy phát.

- Ở giá chữ thập dưới được gắn thiết bị đo tốc độ để theo dõi tốc độ và cung cấp tín hiệu cho bảo vệ tổ máy.

- Các bộ RTD được đặt ở các vị trí để giám sát và kiểm tra toàn bộ hệ thống nhiệt độ trong máy phát.

- Thiết bị giám sát độ rung và độ đảo trục được đặt ở 3 vị trí: Gía chữ thập trên, giá chữ thập dưới và sàn nắp Tuabin. Đầu ra tín hiệu ở mỗi khu vực tương ứng đưa đến hộp đấu nối và được đưa vào thiết bị giám sát độ rung. Thiết bị giám sát độ rung, độ đảo được đặt tại tủ kiểm tra nhiệt độ của máy phát sàn 87m.